



Escola		Data	10 de julho de 2026
Estudante			

2º Simulata+ 2026

Caderno	2
Componente Curricular	Ciências da Natureza e Ciência Humanas
Público	1ª Série do Ensino Médio

Caro estudante,

- Este caderno é composto por questões de Ciências da Natureza (2 blocos de 13 questões cada) e Ciências Humanas (2 blocos de 13 questões cada).
- Leia as questões com atenção, não deixando nenhuma em branco.
- Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta com, pelo menos, 20 minutos de antecedência antes do término da prova, que terá duração de 2 horas.
- Responda com calma e fique atento aos comandos das questões.

Com carinho,
Time SEDUC PI.

Julho de 2026

CIÊNCIAS DA NATUREZA**Bloco 01 - Questões 01 a 13****QUESTÃO 01****SIMULA+ 2026**

As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e produção de ATP são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidratos que dura cerca de um dia, enquanto a reserva de lipídios pode durar um mês. Do ponto de vista biológico e estrutural, o armazenamento de lipídios no tecido adiposo apresenta uma vantagem evolutiva significativa sobre o armazenamento de carboidratos.

Fonte: NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 7ª ed. Artmed, 2019.

(B2.20) Considerando as propriedades bioquímicas dessas macromoléculas, o armazenamento prolongado de lipídios é vantajoso primariamente pelo fato de os lipídios apresentarem a característica de serem:

- (A) isolantes elétricos, impedindo a perda de calor corporal para o ambiente.
- (B) formados por cadeias carbônicas insaturadas, que facilitam a digestão celular.
- (C) os principais componentes estruturais da bicamada lipídica da membrana plasmática.
- (D) precursores de hormônios esteroides, fundamentais para o metabolismo basal diário.
- (E) majoritariamente hidrofóbicos, o que permite armazenar grande quantidade de energia sem acumular muita água nos tecidos.**

Comentário pedagógico:

Esta é a vantagem evolutiva central. Como os lipídios são apolares (hidrofóbicos), eles são armazenados em gotículas quase anidras. Já os carboidratos (glicogênio) são hidrofílicos e se armazenam ligados a grande quantidade de água (cerca de 2 a 3 gramas de água por grama de glicogênio). Portanto, os lipídios oferecem maior densidade calórica por grama de tecido, sendo mais leves e compactos.

QUESTÃO 02**SIMULA+ 2026**

As lipoproteínas são complexos de proteínas e lipídios responsáveis pelo transporte de colesterol e triglicerídeos na corrente sanguínea. O LDL

(lipoproteína de baixa densidade) e o HDL (lipoproteína de alta densidade) possuem funções distintas que impactam diretamente a saúde arterial.

Fonte: GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 13ª ed. Elsevier, 2017.

(B2.4) Com base no excerto e nos conhecimentos sobre o metabolismo lipídico, qual é o papel fundamental do HDL na promoção da saúde cardiovascular?

- (A) Atuar como precursor direto da vitamina D e dos hormônios sexuais, diminuindo a concentração de gordura nos vasos.
- (B) Sintetizar os sais biliares no duodeno para facilitar a digestão de gorduras provenientes de dietas hipercalóricas.
- (C) Absorver os cristais de colesterol depositados nas artérias e transportá-los de volta ao fígado para serem eliminados.**
- (D) Transportar os ácidos graxos insaturados cis para o interior das células musculares durante a atividade física.
- (E) Armazenar energia na forma de triglicerídeos no tecido adiposo, evitando que circulem no sangue.

Comentário pedagógico:

O HDL realiza o "transporte reverso" do colesterol. Ele retira o excesso de colesterol dos tecidos e das paredes dos vasos sanguíneos (onde ele poderia formar placas de ateroma) e o devolve ao fígado, onde será excretado na bile ou reutilizado.

QUESTÃO 03**SIMULA+ 2026**

A ingestão de alimentos gordurosos pode elevar os níveis de colesterol no sangue, o que frequentemente associa esse lipídio a riscos cardiovasculares. No entanto, o colesterol é um componente essencial para o funcionamento do organismo humano.

Fonte: ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da Célula. 6ª ed. Artmed, 2017.

(D04) Do ponto de vista citológico e fisiológico, a presença de colesterol em quantidades adequadas é necessária ao organismo humano porque:

- (A) constitui a primeira fonte de energia mobilizada para o metabolismo celular em situações de jejum.

- (B) promove a impermeabilização das superfícies foliares e corporais, impedindo a desidratação excessiva.
- (C) acelera a velocidade das reações biológicas intracelulares, atuando como um catalisador biológico (enzima).
- (D) faz parte da estrutura da membrana biológica das células animais e atua como precursor de hormônios sexuais.
- (E) é o precursor primário das proteínas que formam a hemoglobina, essencial no transporte de oxigênio.

Comentário pedagógico

O colesterol tem duas funções cruciais: 1) Estrutural: ele se insere entre os fosfolipídios da membrana plasmática das células animais, modulando sua fluidez e integridade. 2) Precursor: é a molécula base para a síntese de hormônios esteroides (como testosterona, estrogênio e progesterona), vitamina D e sais biliares.

QUESTÃO 04

SIMULA+ 2026

O amido é um polissacarídeo de reserva energética encontrado em vegetais. De forma análoga, os animais desenvolveram estratégias metabólicas para estocar energia na forma de carboidratos complexos, prontamente mobilizáveis para as necessidades celulares.

Fonte: LEHNINGER, A. L. Princípios de Bioquímica. 6ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

(A2.2) A reserva de carboidratos nos mamíferos que exerce função análoga à do amido vegetal é o:

- (A) Triglicerídeo, que circula livremente no plasma para suprir oxigenação celular.
- (B) Glucagon, hormônio que atua como reserva orgânica de energia no citoplasma.
- (C) Colesterol, um lipídio acumulado em estruturas membranosas de células adiposas.
- (D) ATP, a forma primária de armazenamento de energia a longo prazo nas células epiteliais.
- (E) Glicogênio, polissacarídeo armazenado principalmente no tecido hepático e muscular.

Comentário pedagógico

O glicogênio é um polímero de glicose altamente ramificado que serve como a forma de armazenamento de carboidratos em células animais, desempenhando a mesma função de

reserva energética que o amido desempenha nas plantas. Sua estrutura ramificada permite uma mobilização rápida (hidrólise) de glicose quando necessário.

QUESTÃO 05

SIMULA+ 2026

(D17) (FUC-MT) Um corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial de $v_i = 30$ m/s. Sendo $g = 10$ m/s² e desprezando a resistência do ar qual será a velocidade do corpo 2,0 s após o lançamento?

- (A) 10 m/s
- (B) 20 m/s
- (C) 30 m/s
- (D) 40 m/s
- (E) 50 m/s

Comentário pedagógico

O item avalia a capacidade do estudante de aplicar as equações do Movimento Uniformemente Variado (MUV) ao lançamento vertical. É fundamental compreender que a aceleração da gravidade atua em sentido contrário à velocidade inicial, resultando em um movimento retardado durante a subida.

Cálculo:

Usando a equação da velocidade:

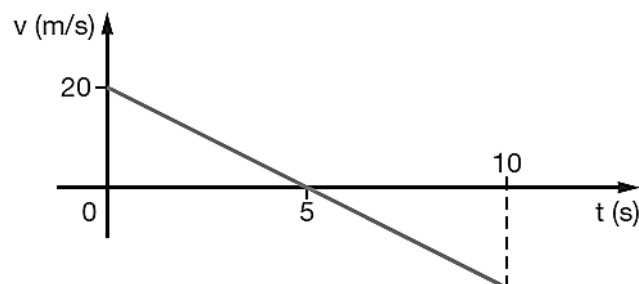
$$v = v_i - gt = 30 - 10 \cdot 2 = 30 - 20 = 10 \text{ m/s.}$$

Logo: $v = 10$ m/s.

QUESTÃO 06

SIMULA+ 2026

(D19) (EFEI-MG – adaptada) A velocidade de um projétil lançado verticalmente para cima varia de acordo com o gráfico da figura. Qual a altura máxima atingida pelo projétil, considerando que esse lançamento se dá em um local onde o campo gravitacional é diferente do da Terra?



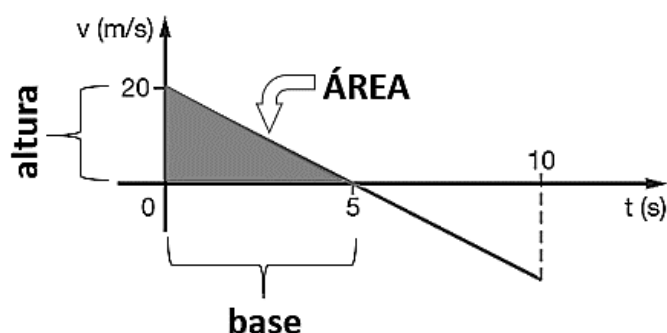
- (A) 10 m
- (B) 20 m

- (C) 30 m
(D) 40 m
(E) 50 m

Comentário pedagógico

Para determinar a altura máxima atingida pelo projétil, podemos analisar o comportamento do movimento pelo gráfico da velocidade em função do tempo (ver figura). A altura máxima é alcançada no exato instante em que o projétil para de subir e inicia a sua descida. No gráfico, isso corresponde ao momento em que a velocidade se anula ($v = 0$), o que ocorre em $t = 5$ segundos. Em um gráfico da velocidade pelo tempo, a variação de posição (Δs), que neste caso corresponde à altura máxima $H_{\max}$ é numericamente igual à ÁREA sob a reta no intervalo de tempo observado (de $t = 0$ a $t = 5$ s).

A figura formada nesse intervalo é um triângulo retângulo:



Cálculo:

$$\text{Área} = H_{\max} = \frac{(\text{base}) \cdot (\text{altura})}{2} = \frac{(5-0) \cdot (20-0)}{2}$$

$$\text{Área} = H_{\max} = \frac{(5) \cdot (20)}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ metros.}$$

$$H_{\max} = 50 \text{ metros.}$$

QUESTÃO 07

SIMULA+ 2026

(UERJ) Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena: um jovem casal está num mirante sobre um rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre, as velocidades iniciais são nulas, a altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula.

(D09) Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como:

- (A) possível, porque o corpo mais pesado cai com maior velocidade.
(B) impossível, porque o corpo mais pesado cai com menor velocidade.
(C) impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos.
(D) possível, porque o tempo de queda de cada corpo depende de sua forma.
(E) impossível, porque a altura da queda não era grande o suficiente.

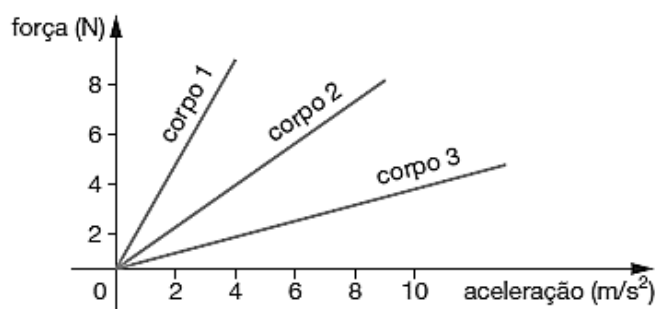
Comentário pedagógico

Os corpos em queda livre sofrem a mesma aceleração (g) independentemente de suas massas. Sendo assim, não há fundamentação física na propaganda. O item aborda o princípio da queda livre formulado por Galileu. Em um ambiente sem resistência do ar, todos os corpos, independentemente de suas massas, caem com a mesma aceleração, tornando impossível para uma pessoa alcançar um objeto que caiu antes partindo do repouso.

QUESTÃO 08

SIMULA+ 2026

(UFPI – ADAPTADA) A questão baseia-se na Segunda Lei de Newton. Em um gráfico de força (no eixo vertical) em função da aceleração (no eixo horizontal), a curva obtida é uma reta que passa pela origem, onde o coeficiente angular (a inclinação da reta) representa numericamente a massa do corpo. A figura abaixo mostra a força em função da aceleração para três diferentes corpos 1, 2 e 3.



(D03) Sobre esses corpos é correto afirmar:

- (A) O corpo 2 tem a maior inércia.
(B) O corpo 1 tem a maior inércia.

- (C) O corpo 3 tem a maior inércia.
(D) O corpo 1 tem a menor inércia.
(E) O corpo 2 tem a menor inércia.

Comentário pedagógico

Como a massa m de um corpo é a medida quantitativa da sua inércia, temos: Maior massa = Maior inércia; Menor massa = Menor inércia. Pela Segunda Lei de Newton, temos a relação entre força resultante F_R , massa m e aceleração a :

$$F_R = m \cdot a.$$

Isolando a massa podemos entender como ela se comporta no gráfico:

$$m = \frac{F_R}{a}$$

Isso significa que, no gráfico de Força por Aceleração, a massa de cada corpo corresponde à inclinação da reta (coeficiente angular). Quanto mais inclinada a reta for em direção ao eixo da Força, maior será a massa (e maior a inércia).

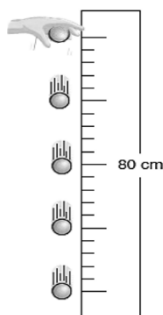
QUESTÃO 09

SIMULA+ 2026

(UECE – adaptada) De um corpo que cai livremente desde o repouso, em um planeta X, foram tomadas fotografias de múltipla exposição à razão de 1 200 fotos por minuto. Assim, entre duas posições vizinhas, decorre um intervalo de tempo de $1/20$ de segundo.

(D03) A partir das informações constantes da figura, podemos concluir que a aceleração da gravidade no planeta X, expressa em metros por segundo ao quadrado, é:

- (A) 40
(B) 60
(C) 80
(D) 100
(E) 120

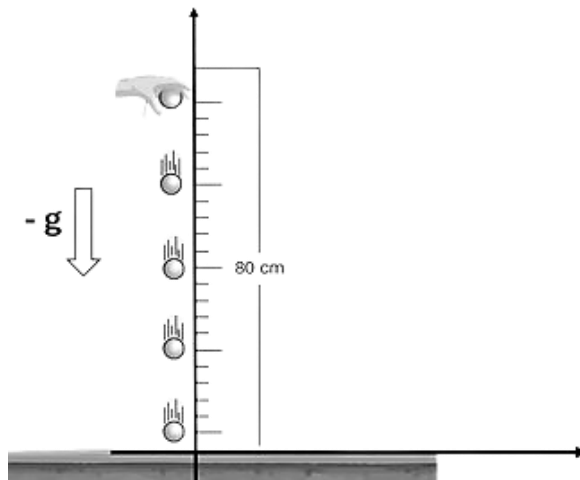


Comentário pedagógico

Na figura vemos que o deslocamento (Δs) foi de $160 \text{ cm} = 1,6 \text{ m}$. Além disso, como entre duas posições vizinhas, decorre um intervalo de tempo de $\frac{1}{20}$ segundos, determinamos o tempo de queda t :

$$4 \cdot \frac{1}{20} = \frac{4}{20} \text{ segundos. Tomando o solo como}$$

referencial e aplicando a expressão $s = s_i - \frac{g}{2} t^2$ determinamos o valor de g :



$$0 = 1,6 - \frac{g}{2} \cdot \left(\frac{4}{20}\right)^2$$

$$0 = 1,6 - \frac{g}{2} \cdot \frac{16}{400}$$

$$\frac{16g}{800} = 1,6$$

$$16 \cdot g = 1280$$

$$g = \frac{1280}{16} = 80 \text{ m/s}^2$$

$$g = 80 \text{ m/s}^2$$

QUESTÃO 10

SIMULA+ 2026

As lâmpadas de vapor de sódio são amplamente utilizadas na iluminação pública devido à sua elevada eficiência energética. A luz amarela característica dessas lâmpadas é produzida quando elétrons dos átomos de sódio, após receberem energia elétrica, retornam para níveis de menor energia, emitindo radiação luminosa.

(A1.1) A explicação para esse fenômeno está associada ao modelo atômico proposto por Niels Bohr, segundo o qual

- (A) o átomo é indivisível e não possui partículas subatômicas.
(B) a emissão de luz ocorre pela vibração dos nêutrons no núcleo.
(C) os elétrons podem ocupar quaisquer posições ao redor do núcleo.

- (D) os prótons encontram-se distribuídos uniformemente por todo o átomo.
- (E) os elétrons ocupam níveis de energia quantizados e emitem energia ao retornarem a níveis inferiores.

Comentário pedagógico

Essa questão avalia a habilidade de reconhecer a estrutura atômica da matéria e suas propriedades macroscópicas (A1.1)

Segundo Bohr, os elétrons ocupam níveis de energia definidos. Quando absorvem energia, saltam para níveis mais energéticos; ao retornarem, emitem fótons com energias específicas.

QUESTÃO 11

SIMULA+ 2026

Os fogos de artifício produzem diferentes cores devido à presença de elementos químicos que, ao serem aquecidos, têm seus elétrons excitados. Quando esses elétrons retornam aos níveis de energia originais, ocorre a emissão de luz com comprimentos de onda característicos.

(A1.1) A relação entre a cor observada e o modelo de Bohr é explicada pelo fato de que

- (A) os elétrons permanecem imóveis ao redor do núcleo.
- (B) todos os elementos apresentam os mesmos níveis de energia.
- (C) a cor emitida é independente da estrutura eletrônica do átomo.
- (D) cada elemento químico possui níveis de energia eletrônicos específicos.
- (E) a emissão de luz depende exclusivamente da quantidade de prótons do núcleo.

Comentário pedagógico

Como cada elemento possui níveis eletrônicos próprios, as transições eletrônicas produzem espectros de emissão característicos, resultando em diferentes cores.

QUESTÃO 12

SIMULA+ 2026

(A1.1) (UFSM) Na área da medicina nuclear, o radioisótopo tecnécio-99m é amplamente utilizado em exames de diagnóstico por imagem. Esse elemento apresenta número atômico igual a 43 e número de massa igual a 99.

Com base nessas informações, o número de prótons e de nêutrons presentes nesse átomo é, respectivamente,

- (A) 93 e 56.
- (B) 43 e 56.
- (C) 56 e 43.
- (D) 99 e 43.
- (E) 43 e 99.

Comentário pedagógico

O número atômico (Z) corresponde ao número de prótons. O número de nêutrons é obtido por: $A - Z = 99 - 43 = 56$.

QUESTÃO 13

SIMULA+ 2026

O carbono possui diferentes isótopos, entre eles o carbono-12 e o carbono-14. O carbono-14 é amplamente utilizado na datação de fósseis e materiais arqueológicos, permitindo estimar a idade de objetos antigos.

(A1.1) Sobre esses dois isótopos do carbono, pode-se afirmar que eles apresentam

- (A) iguais números de massa e diferentes números atômicos.
- (B) diferentes números atômicos e diferentes números de massa.
- (C) diferentes números de elétrons e iguais números de prótons.
- (D) diferentes números de prótons e iguais números de nêutrons.
- (E) iguais números de prótons e diferentes números de nêutrons.

Comentário pedagógico

Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, possuindo o mesmo número atômico (mesmo número de prótons), mas diferentes números de nêutrons e, conseqüentemente, diferentes números de massa.

CIÊNCIAS DA NATUREZA

Bloco 02 - Questões 14 a 26

QUESTÃO 14

SIMULA+ 2026

A lactose é um dissacarídeo muito comum no leite e em seus derivados. Atualmente, sabe-se que

muitas pessoas possuem “intolerância à lactose” e, por isso, não podem ingerir o leite *in natura* sem apresentar desconfortos gastrointestinais severos. Para que esse carboidrato seja absorvido, ele precisa sofrer hidrólise (quebra).

DESCOMPLICA. *Material de Apoio - Biologia: Metabolismo energético e digestão de carboidratos.* [S. l.], [s. d.].

(B2.4) A dificuldade na digestão desse glicídio, observada nos quadros de intolerância à lactose, ocorre fundamentalmente pelo fato de que:

- (A) o organismo possui uma alta pressão osmótica no estômago, gerando o acúmulo de água na luz intestinal.
- (B) a quebra da lactose libera exclusivamente glicose, o que provoca uma descarga súbita de insulina e dores abdominais.
- (C) essas pessoas não possuem os receptores de membrana nas células do jejuno-íleo, local onde a lactose deveria se ligar.
- (D) a digestão acontece apenas na porção correspondente à galactose, deixando a molécula de glicose livre para ser fermentada por bactérias.
- (E) os intolerantes à lactose apresentam deficiência ou ausência da enzima lactase, o que inviabiliza a absorção e quebra do polissacarídeo pelas células intestinais.

Comentário pedagógico

A intolerância à lactose é causada pela deficiência ou ausência da enzima lactase, produzida no intestino delgado. Sem essa enzima, a lactose (dissacarídeo) não é quebrada em glicose + galactose, não sendo absorvida e permanecendo na luz intestinal, onde fermenta e causa os sintomas gastrointestinais.

QUESTÃO 15

SIMULA+ 2026

A água é um componente vital das células, mas sua distribuição não é uniforme entre os tecidos humanos. Enquanto o tecido nervoso apresenta um elevado teor hídrico (cerca de 85%), o tecido adiposo é significativamente mais pobre em água (cerca de 15%).

Fonte: JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. *Biologia Celular e Molecular*. 9ª ed. Guanabara Koogan, 2012

(B2.4) Considerando a relação entre a composição química desses tecidos e suas respectivas funções

biológicas, a menor proporção de água no tecido adiposo deve-se ao fato de:

- (A) localização anatômica, uma vez que tecidos mais periféricos e isolantes acumulam água para evitar a perda de calor corporal para o ambiente.
- (B) taxa de divisão celular, pois o tecido nervoso necessita de grandes volumes de água para realizar a mitose celular de forma constante e acelerada.
- (C) capacidade de armazenamento, já que a água é a principal macromolécula de reserva energética de longo prazo utilizada pelo sistema nervoso.
- (D) taxa metabólica, pois tecidos com maior atividade celular necessitam de mais água para atuar como solvente nas inúmeras reações químicas intracelulares.
- (E) presença de parede celular rígida, que restringe a entrada de água nas células de reserva energética, como os adipócitos, mas permite no tecido nervoso.

Comentário pedagógico

A água é o meio onde ocorrem quase todas as reações químicas vitais. Tecidos metabolicamente ativos (como o nervoso e o muscular) exigem um fluxo intenso de substâncias, síntese proteica e sinalização, processos que dependem da água como solvente universal e meio de transporte. O tecido adiposo, por ser de reserva, possui atividade metabólica basal muito mais baixa e é composto majoritariamente por lipídios (que são hidrofóbicos).

QUESTÃO 16

SIMULA+ 2026

Nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte, e através dos sinais fornecidos por diferentes sondas, vem sendo investigada a possibilidade da existência de água naquele planeta. A motivação principal dessas investigações deve-se ao fato de que a presença de água indicaria a possibilidade de existir, ou ter existido, alguma forma de vida semelhante à da Terra.

Adaptado de AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. *Fundamentos da Biologia Moderna*. 6ª ed. São Paulo: Moderna, 2020.

(B3.15) Do ponto de vista da bioquímica celular, a busca por água líquida em outros planetas é o

principal indicativo para a astrobiologia na procura por vida porque essa substância inorgânica:

- (A) atua como um catalisador biológico universal, acelerando a velocidade de síntese das proteínas e do DNA sem ser consumida no processo.
- (B) impede variações bruscas de gravidade e radiação nos seres vivos, atuando como um exoesqueleto protetor para organismos primitivos.
- (C) atua como a principal fonte primária de calor e energia das células, substituindo o papel dos carboidratos em ambientes extraterrestres inóspitos.
- (D) forma as estruturas das membranas plasmáticas das células ao interagir com o oxigênio atmosférico, isolando o meio intracelular.
- (E) é o meio fundamental onde ocorrem as reações metabólicas, atuando como solvente universal para a maioria dos compostos vitais orgânicos e inorgânicos.

Comentário pedagógico

A água possui propriedades físico-químicas, como a polaridade, que a tornam o solvente ideal para a vida. É no meio aquoso que as moléculas (aminoácidos, açúcares, íons) se difundem e colidem, permitindo que as reações enzimáticas e metabólicas ocorram.

QUESTÃO 17

SIMULA+ 2026

Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas.

Fonte: ALBERTS, B. et al. *Biologia Molecular da Célula*. 6ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

(B2.3) Com base na teoria endossimbiótica descrita no texto, qual característica estrutural ou molecular da mitocôndria sustenta a hipótese de sua origem procarionte?

- (A) A capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio, que é semelhante ao bacteriano.

- (B) A presença de uma parede celular externa de celulose e quitina, estruturalmente idêntica à das bactérias atuais.
- (C) A capacidade de produzir moléculas de ATP primariamente por meio da fermentação anaeróbia no hialoplasma.
- (D) A presença de um complexo sistema enzimático eficiente e exclusivo para a realização da fotossíntese na célula animal.
- (E) A presença de uma membrana simples e permeável, isolando as enzimas da matriz mitocondrial do citoplasma da célula hospedeira.

Comentário pedagógico

As mitocôndrias possuem seu próprio DNA (circular, semelhante ao de procariontes), seus próprios ribossomos (70S, também semelhantes aos bacterianos) e a capacidade de se dividir independentemente do ciclo celular da célula hospedeira (fissão binária), o que são as maiores evidências de que já foram organismos independentes.

QUESTÃO 18

SIMULA+ 2026

(UFU-MG – ADAPTADA) Em missões espaciais tripuladas, como os históricos pousos do programa Apollo na Lua e os planos futuros de colonização de Marte, os astronautas relatam uma facilidade muito maior para saltar e carregar equipamentos pesados em solo extraterrestre quando comparado ao ambiente terrestre. Essa percepção de "leveza" ocorre mesmo com o uso de trajes espaciais volumosos e massivos, fundamentais para a sobrevivência em ambientes de baixa pressão atmosférica e temperaturas extremas.

(D02) Considerando os conceitos físicos de massa, peso e a dinâmica do movimento em diferentes corpos celestes, o esforço que um astronauta fará para carregar verticalmente uma caixa na Lua, em comparação com o esforço feito na Terra, será:

- (A) maior que na Terra, já que a massa da caixa diminuirá e seu peso aumentará.
- (B) menor que na Terra, já que a massa da caixa aumentará e seu peso diminuirá.
- (C) menor que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante e seu peso diminuirá.
- (D) menor que na Terra, já que a massa da caixa diminuirá e seu peso permanecerá constante.

- (E) maior que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante e seu peso aumentará.

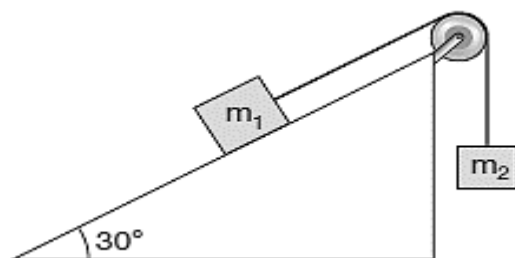
Comentário pedagógico

Como a massa da caixa não sofre variação e a força peso “puxando” a caixa para baixo na Lua é bem menor do que na Terra, o astronauta precisará aplicar uma força vertical muito menor para segurá-la ou levá-la. Logo, o esforço será menor que na Terra.

QUESTÃO 19

SIMULA+ 2026

(UECE) Na figura $m_1 = 100 \text{ kg}$, $m_2 = 76 \text{ kg}$, a roldana é ideal e o coeficiente de atrito entre o bloco de massa m_1 e o plano inclinado é $\mu = 0,3$. Considere: $\sin 30^\circ = 0,50$; $\cos 30^\circ = 0,86$.



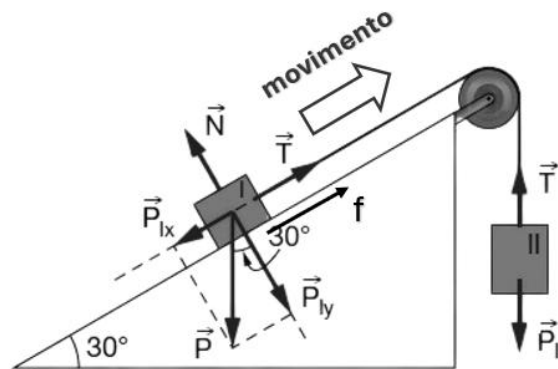
(D3) Neste caso, o bloco de massa m_1 se moverá:

- (A) para cima, acelerado;
(B) para baixo, acelerado;
(C) para cima, com velocidade nula;
(D) para cima, com velocidade constante;
(E) para baixo, com velocidade constante;

Comentário pedagógico

A questão avalia a aplicação das Leis de Newton em sistemas compostos (bloco e plano inclinado com atrito). É necessário decompor a força peso e considerar a força de atrito sempre em oposição à tendência de movimento.

Cálculo:



$$P_2 = m_2 \cdot g = 76 \cdot 10 \Rightarrow P_2 = 760 \text{ N}$$

$$P_{1x} = m_1 \cdot g \cdot \sin 30^\circ = 100 \cdot 10 \cdot 0,5 \Rightarrow P_{1x} = 500 \text{ N}$$

$$f = \mu \cdot m_1 \cdot g \cdot \cos 30^\circ = 0,3 \cdot 100 \cdot 10 \cdot 0,86 \Rightarrow f = 258 \text{ N}$$

Aplicando a 2ª lei de Newton ao bloco 1: $F_R = (T + f) - P_{1x} = m_1 \cdot a$ e ao bloco 2: $F_R = P_2 - T = m_2 \cdot a$ e montando um sistema, calculamos a aceleração dos blocos:

$$\begin{cases} (T + f) - P_{1x} = m_1 \cdot a \\ P_2 - T = m_2 \cdot a \end{cases}$$

$$f - P_{1x} + P_2 = (m_1 + m_2) \cdot a$$

$$258 - 500 + 760 = (100 + 76) \cdot a$$

$$518 = 176 \cdot a$$

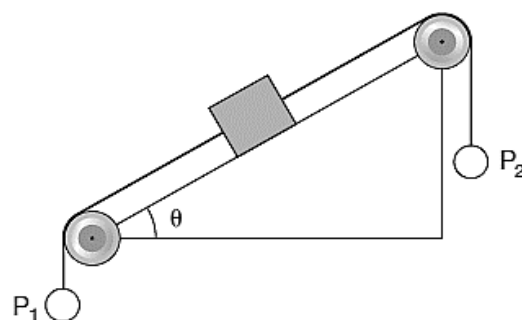
$$a \approx 2,94 \text{ m/s}^2$$

A escolha do sentido do movimento, neste caso, faz toda a diferença e como $P_2 > P_{1x} > f$, o bloco m_1 , subirá o plano acelerado.

QUESTÃO 20

SIMULA+ 2026

(D09) - (MACK-SP) Um bloco de 10 kg repousa sozinho sobre o plano inclinado a seguir. Esse bloco se desloca para cima, quando se suspende em P_2 um corpo de massa superior a $13,2 \text{ kg}$. Retirando-se o corpo de P_2 , a maior massa que poderemos suspender em P_1 para que o bloco continue em repouso, supondo os fios e as polias ideais, deverá ser de:



(Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$; $\sin = 0,6$; $\cos = 0,8$).

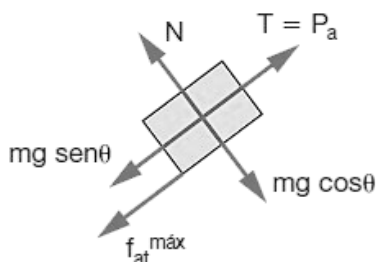
- (A) 0,90 Kg
- (B) 1,20 kg
- (C) 2,40 Kg
- (D) 12,0 Kg
- (E) 13,2 Kg

Comentário pedagógico

A questão avalia o conceito de equilíbrio estático e a força de atrito máximo (iminência de movimento). O estudante deve calcular o atrito a partir de um cenário conhecido para prever o comportamento em uma nova configuração de massas.

Cálculo:

Quando se suspende em P_2 um corpo de massa 13,2 kg, o bloco entra na iminência de movimento para cima. Nessa situação, temos o seguinte esquema de forças:



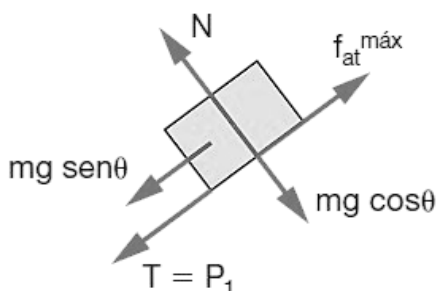
Do equilíbrio, temos:

$$f_{at}^{máx} + m \cdot g \cdot \sin \theta = P_2$$

$$f_{at}^{máx} + 10 \cdot 10 \cdot 0,6 = 13,2 \cdot 10$$

$$f_{at}^{máx} = 72 \text{ N}$$

Quando suspendemos a massa em P_1 , para que o bloco fique na iminência de movimento para baixo, temos o seguinte esquema de forças:



Do equilíbrio, temos:

$$P_1 + m \cdot g \cdot \sin \theta = f_{at}^{máx}$$

$$m_1 \cdot 10 + 10 \cdot 10 \cdot 0,6 = 72 \Rightarrow m_1 = 1,20 \text{ kg}$$

QUESTÃO 21

SIMULA+ 2026

Em grandes centros urbanos, a queima de combustíveis fósseis por veículos automotores libera gases como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e dióxido de enxofre (SO₂). Na atmosfera, algumas dessas substâncias podem sofrer transformações químicas, formando compostos que contribuem para a ocorrência da chuva ácida.

(B1.11) A formação da chuva ácida está relacionada principalmente à

- (A) decomposição de matéria orgânica nos solos agrícolas.
- (B) presença exclusiva de gás oxigênio dissolvido nas nuvens.
- (C) emissão de vapor d'água pelas plantas durante a transpiração.
- (D) dissolução de gases atmosféricos como SO₂ e NOx na água da chuva, formando ácidos.
- (E) evaporação da água dos oceanos, aumentando a concentração de sais minerais.

Comentário pedagógico

(B1.11): Associar a ocorrência de poluição atmosférica, chuva ácida, efeito estufa ou destruição da camada de ozônio a fatores antrópicos ou naturais.

Os óxidos de enxofre e nitrogênio reagem com a água presente na atmosfera, formando ácidos sulfúrico e nítrico, responsáveis pela acidificação das chuvas.

QUESTÃO 22

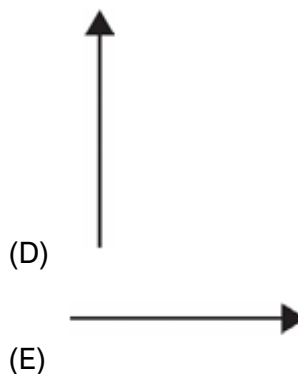
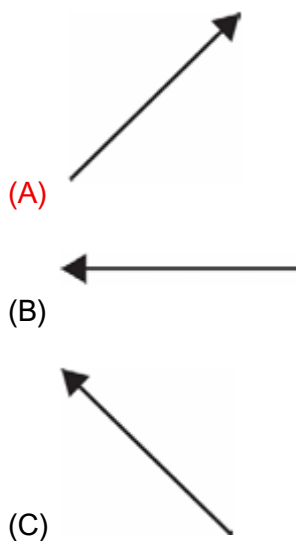
SIMULA+ 2026

(ENEM) Na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se dele e cair ao chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional, que permanece atuando no garoto, modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão da maneira ilustrada no último quadrinho.



WATTERSON, B. Disponível em: <https://tiras-do-calvin.tumblr.com>.
Acesso em: 19 nov. 2021 (adaptado).

(D01) Qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento em que ele toca o chão?



Comentário pedagógico:

Quando o Calvin é lançado do balanço, ele sai em um movimento parabólico e chega ao solo com uma componente horizontal e outra vertical. Com isso, a força que o Calvin deve sofrer do solo deve ser a resultante entre a Normal (pra cima) e a f_{at} (contrária ao movimento – para direita).

QUESTÃO 23

SIMULA+ 2026

Uma indústria química foi autuada por lançar efluentes contendo matéria orgânica em um rio. Após alguns meses, observou-se redução da quantidade de oxigênio dissolvido na água e aumento da mortalidade de peixes.

(B1.12) Esse impacto ambiental ocorre porque a decomposição da matéria orgânica pelos microrganismos

- (A) produz oxigênio em excesso na água.
- (B) transforma toda a água em gás carbônico.
- (C) elimina completamente os nutrientes presentes no rio.
- (D) impede a ocorrência de reações químicas no ambiente aquático.
- (E) **consome oxigênio dissolvido durante os processos metabólicos.**

Comentário pedagógico

(B1.12): Identificar as principais fontes ou os efeitos da poluição da água ou do solo.

A degradação da matéria orgânica aumenta a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), reduzindo o oxigênio disponível para os organismos aquáticos.

QUESTÃO 24

SIMULA+ 2026

Buscando reduzir as emissões de gases de efeito estufa, diversos países têm incentivado o uso de

biocombustíveis. No Brasil, o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar é amplamente utilizado em veículos automotores.

(C1.7) Uma das principais vantagens ambientais do uso do etanol em comparação à gasolina é que ele

- (A) é obtido de uma fonte renovável e pode contribuir para a redução das emissões líquidas de carbono.
- (B) impede completamente a formação de poluentes atmosféricos.
- (C) possui maior teor de enxofre que os combustíveis fósseis.
- (D) é produzido exclusivamente a partir de recursos minerais.
- (E) não libera dióxido de carbono durante a combustão.

Comentário pedagógico

(C1.7): Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando aspectos tecnológicos, econômicos e socioambientais.

O etanol é um combustível renovável produzido a partir da biomassa. Embora sua combustão produza CO_2 , parte desse carbono foi previamente absorvida pelas plantas durante a fotossíntese.

QUESTÃO 25

SIMULA+ 2026

Uma prefeitura pretende substituir parte da frota de ônibus movida a diesel por veículos abastecidos com biodiesel produzido a partir de óleo de fritura residual coletado em escolas e restaurantes da cidade.

(C1.7) Além de reduzir o descarte inadequado de resíduos, essa medida contribui para a sustentabilidade porque

- (A) torna desnecessária a coleta seletiva de resíduos urbanos.
- (B) aumenta a dependência de combustíveis fósseis importados.
- (C) impede qualquer transformação química durante a combustão.
- (D) elimina totalmente a emissão de gases poluentes pelos veículos.
- (E) promove o reaproveitamento de resíduos e reduz a utilização de recursos não renováveis.

Comentário pedagógico

(C1.7): Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando aspectos tecnológicos, econômicos e socioambientais.

A produção de biodiesel a partir de óleo residual favorece a economia circular, reduz a contaminação ambiental causada pelo descarte inadequado do óleo e diminui a dependência de combustíveis fósseis.

QUESTÃO 26

SIMULA+ 2026

(ENEM) O elemento iodo (I) tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo ^{131}I , responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo ^{131}I foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro.

Tempo (dia)	Massa residual de ^{131}I (μg)
0	12,0
2	10,1
4	8,5
5	7,8
6	7,2
8	6,0
14	3,6

(A1.1) Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de

- A. 2,4 μg .
- B. 0,4 μg .
- C. 1,5 μg .
- D. 0,8 μg .
- E. 0,2 μg .

Comentário pedagógico

(A1.1): Reconhecer a estrutura atômica da matéria e suas propriedades macroscópicas.

Interpretar dados tabulados para identificar o período de meia-vida de um radioisótopo e aplicar esse padrão para prever a massa residual após um intervalo de tempo específico.

Nível da Questão: Médio.

A questão não fornece o valor da meia-vida explicitamente. O aluno precisa ter a malícia de olhar para a tabela e perceber que, entre o dia 0 e o dia 8, a massa caiu exatamente pela metade. Sem essa sacada visual, a questão se torna impossível.

A meia-vida do Iodo-131 é de 8 dias. Em 40 dias, ocorrem 5 ciclos de decaimento. Dividindo a massa inicial por 2 cinco vezes, chegamos ao resultado.

Dia 0: Massa = 12,0 ug.

Procure na coluna da direita o valor que é a metade de 12,0.

Metade de 12,0 é **6,0**.

Em qual dia a massa chegou a 6,0?

Olhe a tabela: **Dia 8**.

Conclusão Crítica: A meia-vida do Iodo-131 é de **8 dias**. A cada 8 dias, a quantidade de iodo cai pela metade.

2. Definindo o Número de Ciclos (n):

O enunciado quer saber a massa no dia **40**.

Quantos períodos de 8 dias cabem em 40 dias?

Conta: 40 dividido por 8 = **5 ciclos**.

3. Executando o Decaimento (Passo a Passo):

Vamos dividir a massa inicial (12) por 2, cinco vezes seguidas.

Início (0 dias): 12,0 ug

Ciclo 1 (8 dias): $12 / 2 = 6,0$ ug

Ciclo 2 (16 dias): $6 / 2 = 3,0$ ug

Ciclo 3 (24 dias): $3 / 2 = 1,5$ ug

Ciclo 4 (32 dias): $1,5 / 2 = 0,75$ ug

Ciclo 5 (40 dias): $0,75 / 2 = 0,375$ ug

Arredondamento: O valor calculado é 0,375 microgramas. Olhando as alternativas, o valor mais próximo é 0,4.

CIÊNCIAS HUMANAS**Bloco 01 - Questões 27 a 39****Leia o texto:**

“Os primeiros filósofos gregos procuraram compreender a origem do universo, da natureza e da existência humana por meio da razão, rompendo gradualmente com as explicações míticas que predominavam nas sociedades antigas. Diferentemente das narrativas baseadas na ação dos deuses e em tradições religiosas transmitidas oralmente, esses pensadores passaram a buscar interpretações fundamentadas na observação da realidade, na reflexão crítica e na investigação racional dos fenômenos naturais. Esse processo marcou o nascimento da Filosofia na Grécia Antiga e representou uma importante transformação intelectual, pois inaugurou novas formas de conhecimento baseadas na argumentação lógica e na busca por explicações universais sobre o mundo e a vida humana.”

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2014

QUESTÃO 27**SIMULA+ 2026**

(B1.6) A partir do texto, a passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico na Grécia Antiga caracterizou-se pela

- (A) defesa da autoridade política como princípio central da filosofia.
- (B) busca de interpretações racionais sobre a natureza e a existência.**
- (C) substituição da razão pela tradição oral como fundamento da verdade.
- (D) permanência das explicações mitológicas como base do saber científico.
- (E) valorização das explicações religiosas como únicas formas legítimas de conhecimento.

Comentário pedagógico:

Essa questão está relacionada a habilidade (B1.6) que avalia a compreensão dos usos de documentos e registros gráficos/iconográficos.

O texto de Marilena Chauí enfatiza que os primeiros filósofos gregos buscavam compreender a origem do universo, da natureza e da existência humana por meio da razão, promovendo uma ruptura gradual com os mitos. O fragmento aponta

explicitamente que esses pensadores “passaram a buscar interpretações fundamentadas na observação da realidade, na reflexão crítica e na investigação racional dos fenômenos naturais”, o que valida diretamente a alternativa (B) como gabarito.

DISTRATOR A – Embora o contexto das cidades-estados (*pólis*) e o debate público tenham favorecido o surgimento da filosofia, os primeiros filósofos (os cosmólogos) focavam na busca pelo princípio primordial da natureza (*physis*), e não na defesa da autoridade política como eixo central de suas teorias.

DISTRATOR C – Houve uma inversão total de conceitos nesta alternativa. O que ocorreu foi a substituição da tradição oral e das narrativas míticas pela razão e pela argumentação lógica escrita e debatida.

DISTRATOR D – O texto menciona um rompimento gradual com as explicações míticas. A base do saber filosófico-científico nascente era justamente a superação do dogmatismo mitológico em favor da verificação e do debate racional.

DISTRATOR E – A filosofia nasceu contestando o monopólio explicativo das narrativas religiosas sobre o cosmos. Portanto, as explicações baseadas nos deuses deixaram de ser vistas como as únicas ou as mais legítimas formas de explicar o mundo.

QUESTÃO 28**SIMULA+ 2026**

Ao comparar as concepções filosóficas de Heráclito e Parmênides, percebe-se uma oposição fundamental acerca da natureza da realidade e da existência. Heráclito de Éfeso defendia que o universo está em constante transformação, afirmando que tudo muda continuamente e que o movimento constitui a essência da vida. Sua famosa frase, “ninguém se banha duas vezes no mesmo rio”, expressa a ideia de que tanto o ser humano quanto a realidade estão em permanente mudança.

Em contrapartida, Parmênides de Eleia sustentava que o ser é único, eterno e imutável. Para ele, as mudanças percebidas pelos sentidos seriam ilusórias, pois somente a razão permitiria alcançar a verdadeira compreensão da realidade. Assim, enquanto Heráclito valorizava o devir e a transformação contínua, Parmênides enfatizava a permanência e a imutabilidade do ser.

O contraste entre esses dois filósofos tornou-se um dos debates mais importantes da Filosofia Antiga, influenciando profundamente o desenvolvimento do pensamento filosófico ocidental e as reflexões posteriores sobre conhecimento, verdade e existência.

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da Filosofia. São Paulo: Paulus, 2003.

(B1.6) A divergência entre esses filósofos evidencia

- (A) a negação da racionalidade filosófica.
- (B) a defesa comum da imobilidade da natureza.
- (C) o conflito entre religião e política na Grécia Antiga.
- (D) a valorização exclusiva da experiência sensorial.
- (E) diferentes interpretações sobre permanência e transformação da realidade.**

Comentário pedagógico:

Essa questão está relacionada a habilidade (B1.6) que avalia a compreensão dos usos de documentos e registros gráficos/iconográficos.

O texto de Reale e Antiseri constrói um paralelo direto entre os dois principais polos da ontologia pré-socrática. De um lado, Heráclito defende o mobilismo (“o universo está em constante transformação”, o devir). Do outro, Parmênides sustenta o imobilismo (“o ser é único, eterno e imutável”). Portanto, a divergência central entre os dois pensadores reside justamente em oferecerem diferentes interpretações sobre a permanência (Parmênides) e a transformação (Heráclito) da realidade. Logo, o gabarito é a alternativa E.

DISTRATOR A – Ambos os filósofos utilizavam a racionalidade e a lógica para defender seus pontos de vista. O debate e o confronto de ideias não negam a filosofia; pelo contrário, são o motor do nascimento do pensamento racional grego.

DISTRATOR B – Não há uma “defesa comum”. Apenas Parmênides defendia a imobilidade e a unidade do ser; Heráclito defendia exatamente o oposto: o fluxo perpétuo e a dialética dos contrários.

DISTRATOR C – Embora esses conflitos existissem na pólis, a divergência apresentada no texto é de natureza estritamente cosmológica e ontológica (sobre a natureza do “ser” e do universo), sem

discutir dinâmicas religiosas ou disputas de poder político.

DISTRATOR D – Parmênides rejeitava categoricamente os sentidos e a experiência sensorial, afirmando que as mudanças percebidas por eles seriam meras “ilusões” e que apenas a razão guiava em direção à verdade (Alétheia).

QUESTÃO 29

SIMULA+ 2026

A arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. Os San, que constituem hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, afirmam que seus antepassados lhes explicaram sua visão do mundo a partir desse gigantesco livro de imagens que são as galerias. A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada sobretudo na imagem e no som, no audiovisual.

KI-ZERBO, J. A arte pré-histórica africana. In KI-ZERBO, J. (Org) História geral da África, I. metodologia e pré-história da África. Brasília: Unesc, 2010.

(A1.6) De acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que a cultivam por colaborar para o(a)

- (A) transmissão dos saberes acumulados.**
- (B) expansão da propriedade individual.
- (C) ruptura da disciplina hierárquica.
- (D) surgimento dos laços familiares.
- (E) rejeição de práticas exógenas.

Comentário pedagógico:

Essa questão está relacionada a habilidade (A1.6) que avalia a identificação das características das tradições orais ou escritas de registro da história de diferentes sociedades.

O texto de Jean Ki-Zerbo destaca explicitamente que a arte pré-histórica africana funcionava como um “veículo de mensagens pedagógicas e sociais” através do qual os antepassados explicavam sua “visão do mundo”. Para povos que desconhecem a escrita, esse patrimônio iconográfico serve como um instrumento crucial para a manutenção da memória coletiva e para a transferência de conhecimentos e tradições entre gerações. Desta forma, o gabarito é a **alternativa A**.

DISTRATOR B – O texto enfatiza uma dimensão coletiva, cultural e educativa da arte para o povo (comunidade), e não uma perspectiva econômica

de propriedade privada ou individualismo. O estudante que assinala essa opção falha na extrapolação conceitual.

DISTRATOR C – A transmissão de saberes descrita no texto sugere continuidade, respeito aos ensinamentos dos antepassados e preservação social, o oposto de uma “ruptura” ou rebeldia contra a organização comunitária.

DISTRATOR D – Os laços familiares e de parentesco já existem estruturalmente nas sociedades citadas. A arte atua na educação e na socialização desses membros, e não como o marco gerador ou o “surgimento” biológico ou social da família em si.

DISTRATOR E – O foco do fragmento textual é a dinâmica interna de educação e preservação da própria cultura de forma endógena (de pais para filhos, de antepassados para os atuais), e não uma postura ativa de xenofobia ou rejeição/conflito com práticas externas (exógenas).

QUESTÃO 30

SIMULA+ 2026

(Enem – 2020) Na Mesopotâmia, os frutos da civilização foram partilhados entre diversas cidades-estados e, no interior delas, entre vários grupos sociais, se bem que desigualmente. No Egito dos faraós, os frutos em questão concentraram-se quase somente na Corte real e, secundariamente, nos centros regionais de poder. Se na Mesopotâmia o comércio cedo começou a servir também à acumulação de riquezas privadas, no Egito as trocas importantes permaneceram por mais tempo sob controle do Estado.

CARDOSO, C. F. Sociedades do antigo Oriente Próximo. São Paulo: Ática, 1986 (adaptado).

(B1.9) Um fator sociopolítico que caracterizava a organização estatal egípcia no contexto mencionado está indicado no(a)

- (A) atrofiamento da casta militar.
- (B) instituição de assembleias locais.
- (C) eleição dos conselhos provinciais.
- (D) fortalecimento do aparato burocrático.
- (E) esgotamento do fundamento teocrático.

Comentário pedagógico:

Essa questão está relacionada a habilidade (B1.9) que avalia a análise dos significados das fontes que originaram formas de registro.

No Egito Antigo, o Estado exercia o poder através da monarquia teocrática, na qual o faraó era considerado a representação do deus na terra. Assim, todos os setores da sociedade e as atividades econômicas e militares estavam altamente estruturados burocraticamente, para que o faraó exercesse o poder de modo centralizado.

A civilização egípcia se desenvolveu às margens do Rio Nilo. Após a unificação do Baixo Egito e do Alto Egito, em 3200 a.C., essa civilização se tornou um estado estruturado de maneira rígida e organizada. A economia, a religião, a defesa e o comércio passavam pelas mãos do faraó, que conduzia o governo de modo centralizado, sendo visto um deus na terra. Portanto, a alternativa D é o gabarito.

DISTRATOR A – Os militares, assim como as demais castas, estavam submetidos ao poder centralizado do faraó. Entretanto, com o tempo, foram ganhando relevância na sociedade egípcia.

DISTRATOR B – A assembleia foi uma das principais instituições da democracia ateniense, na Grécia Antiga e não da Antiguidade egípcia, cuja sociedade estava estruturada em torno do poder centralizado do faraó.

DISTRATOR C – O Antigo Egito era constituído por vários nomos, governados pelos nomarcas, a autoridade regional. Entretanto, nesse período não havia eleições, uma vez que o poder estava todo concentrado nas mãos do faraó.

DISTRATOR E – O Egito Antigo foi uma monarquia teocrática, na qual os faraós eram vistos e respeitados como deuses pelo povo.

QUESTÃO 31

SIMULA+ 2026

Inicialmente, extraem o cérebro pelas narinas, parte com um ferro recurvo, parte por meio de drogas introduzidas na cabeça. Fazem, em seguida, uma incisão no flanco com pedra cortante da Etiópia e retiram, pela abertura, os intestinos, limpando-os cuidadosamente e banhando-os com vinho de palmeira e óleos aromáticos. O ventre, enchem-no com mirra pura moída, canela e essências várias, não fazendo uso, porém, do incenso. Feito isso, salgam o corpo e cobrem-no com natro, deixando-o assim durante setenta dias. Decorridos os setenta dias, lavam-no e envolvem-no inteiramente com faixas de tela de algodão

embebedas em commi, de que os egípcios se servem ordinariamente como cola. Concluído o trabalho, o corpo é entregue aos parentes, que o encerram numa urna de madeira feita sob medida, colocando-a na sala destinada a esse fim. Tal a maneira mais luxuosa de embalsamar os mortos.

Fonte: HERÓDOTO. História. Rio de Janeiro: Clássicos Jackson, 1950. p. 171.

(B3.1) A partir dos elementos abordados no excerto e do contexto do Egito Antigo, considere as afirmativas a seguir.

- I- O embalsamamento proporcionou um conhecimento de anatomia importante para a prática da medicina naquela sociedade, a exemplo de cirurgias cranianas.
- II- As crenças influenciaram diversas áreas das ciências egípcias, à exceção do conhecimento farmacológico e medicinal.
- III- A mumificação de mortos podia envolver quantidades maiores ou menores de ingredientes, a depender da posição social do morto.
- IV- As práticas de cura no Egito se valiam de conhecimentos práticos e da espiritualidade, a exemplo de fórmulas mágicas e amuletos.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II e IV.
- (C) apenas III e IV.
- (D) apenas I, II e III.
- (E) apenas I, III e IV.

Comentário pedagógico:

Essa questão está relacionada a habilidade **(B3.1)** que avalia a compreensão da produção de significados próprios da cultura material ou da tradição oral das sociedades antigas na África, no Oriente Médio ou nas Américas.

I- Correta: O processo detalhado de evisceração, tratamento de órgãos e manipulação do crânio com instrumental cirúrgico ("*extraem o cérebro pelas narinas [...] com um ferro recurvo*") gerou um vasto conhecimento prático de anatomia humana. Esse saber empírico impulsionou a medicina egípcia antiga, tornando-a uma das mais avançadas da Antiguidade clássica, inclusive com procedimentos cirúrgicos e trepanações.

II- Incorreta: A religiosidade e as crenças na vida após a morte influenciaram profundamente o conhecimento farmacológico e medicinal, e não uma "exceção". O uso de substâncias como o natro, óleos aromáticos, resinas e mirra para a conservação do corpo faz parte de uma farmacologia ritualística indissociável da medicina.

III- Correta: O próprio texto de Heródoto conclui explicitamente: "*Tal a maneira mais luxuosa de embalsamar os mortos*". Isso indica textualmente que existiam métodos diferentes, menos complexos e mais baratos, destinados à população de menor poder aquisitivo ou menor prestígio na hierarquia social.

IV- Correta: A medicina e a religiosidade caminhavam juntas no Egito Antigo. A cura de enfermidades combinava o uso prático de ervas, cirurgias e pomadas com invocações de divindades, preces, amuletos (como o Olho de Hórus) e fórmulas mágicas para afastar os maus espíritos causadores de doenças.

Portanto o gabarito é a **alternativa E**.

Leia os textos.

Texto 1

"Em todo o mundo, a leste e a oeste, as populações começaram a trocar a dependência às hordas de grandes animais 'muitas das quais em rápido declínio' pela exploração de animais menores e de plantas. [...] Onde as condições fossem particularmente adequadas [...], as peças do quebra-cabeça da domesticação se acomodaram e os coletores transformaram-se em agricultores."

CROSBY, Alfred W. "Imperialismo ecológico". São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

Texto 2

"Os historiadores acostumaram-se a separar a coleta e a agricultura como se fossem duas etapas da evolução humana bastante diferentes e a supor que a passagem de uma à outra tivesse sido uma mudança repentina e revolucionária. Hoje, contudo, admite-se que essa transição aconteceu de maneira gradual e combinada.

Da etapa em que o homem era inteiramente um caçador-coletor passou-se para outra em que começava a executar atividades de cultivo de plantas silvestres [...] e de manipulação dos animais

[...]. Mas tudo isso era feito como uma atividade complementar da coleta e da caça.”

In: VICENTINO, Cláudio. História para o ensino médio: história geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2005.

QUESTÃO 32

SIMULA+ 2026

(B1.6) Os textos analisam

- (A) o início do Período Neolítico e divergem entre si a respeito da existência da Revolução Neolítica, pois enquanto um indica uma transformação radical, o outro destaca a simultaneidade da caça, coleta e agricultura.
- (B) a Transição Mesolítica, e concordam que, com o cultivo das plantas e a criação de animais, ocorreu a suspensão das atividades de caça e coleta, provocando a Revolução Neolítica.
- (C) o final do Período Neolítico e se posicionam de forma convergente quanto ao papel revolucionário desempenhado pela agricultura e pela domesticação dos animais.
- (D) o final do Paleolítico Superior, no momento em que ocorreu a Revolução Agrícola, ambos afirmando que a caça e a coleta foram suprimidas pela agricultura.
- (E) o início do Paleolítico Inferior e são contraditórios entre si, no que se relaciona aos efeitos da agricultura, dentre eles a sedentarização humana.

Comentário pedagógico:

Essa questão está relacionada a habilidade (B1.6) que avalia a compreensão dos usos de documentos e registros gráficos/iconográficos.

O tema central de ambos os textos é a transição para a agricultura e domesticação de animais, marcos do início do Período Neolítico. A alternativa reflete com precisão a divergência historiográfica entre os fragmentos:

O Texto 1 defende a ideia tradicional de uma mudança mais definida e causal (“as peças do quebra-cabeça da domesticação se acomodaram e os coletores transformaram-se em agricultores”).

Texto 2 contesta a visão de uma mudança “repentina e revolucionária”, argumentando que as novas práticas de cultivo e manipulação de animais ocorreram de forma “gradual e combinada”, coexistindo por muito tempo como uma “atividade

complementar da coleta e da caça”. Desta forma, a alternativa A é o gabarito.

DISTRATOR B – Embora o termo “Transição Mesolítica” guarde relação com o período de mudanças climáticas que levou ao Neolítico, a alternativa erra ao dizer que os autores *concordam* e que houve a *suspensão imediata* da caça e da coleta (o Texto 2 contradiz diretamente essa afirmação).

DISTRATOR C – O processo descrito marca o *início/consolidação* do Neolítico, e os textos são explicitamente *divergentes* (e não convergentes) quanto ao caráter repentino ou gradual da mudança. O estudante que marca esta opção não percebeu o debate teórico entre os autores.

DISTRATOR D – Embora o final do Paleolítico/Mesolítico prepare o terreno para essas mudanças, o Texto 2 nega explicitamente que a caça e a coleta tenham sido sumariamente “suprimidas”, indicando que a agricultura surgiu primeiro como uma atividade complementar.

DISTRATOR E – Erro crasso de cronologia e conceituação. No Paleolítico Inferior (surgimento dos primeiros homínídeos), a agricultura e a domesticação de animais sequer existiam; as sociedades eram exclusivamente caçadoras-coletoras nômades.

QUESTÃO 33

SIMULA+ 2026

Os rios

Os rios que eu encontro
Vão seguindo comigo.
Rios são de água pouca,
Em que a água sempre está por um fio.
Cortados no verão
Que faz cortar todos os rios.
Rios todos com nome
E que abraço como a amigos.
Uns com nome de gente,
Outros com nome de bicho,
Uns com nome de santo,
Muitos só com apelido.
Mas todos como gente
Que por aqui tenho visto:

João Cabral de Melo Neto. Disponível em:
<https://www.tudoopoema.com.br/joao-cabral-de-melo-neto-os-rios/>. Acesso em junho de 2026.

(A2.7) Os rios descritos no poema aparecem, com mais frequência no território brasileiro, na região

- (A) Sul.
- (B) Norte.
- (C) Sudeste.
- (D) Nordeste.**
- (E) Centro-Oeste.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(A2.7)** que avalia o Reconhecimento da distribuição dos componentes físico-naturais no território nacional.

DISTRATOR A – não atende o exigido por conta de a região Sul possuir um regime de chuvas, no qual chove nas quatro estações do ano. Assim, os rios estão sempre cheios.

DISTRATOR B – na região Norte chove basicamente o ano todo, ocorrendo apenas uma estação com poucas chuvas na primavera. Desta forma, os rios da região Norte, além de serem volumosos, estão sempre cheios.

DISTRATOR C – na região Sudeste, apesar de regime tropical, os rios não secam, ou seja, possuem água em seu leito durante todo o ano.

GABARITO – na região Nordeste existe um imenso espaço geográfico, Sertão Semiárido, no qual os rios são temporários, tendo, portanto, água no leito apenas uma parte do ano.

DISTRATOR E – a região Centro-Oeste não possui rios temporários, assim a viagem do poeta não acontece nesta região.

QUESTÃO 34

SIMULA+ 2026

Chovia meses inteiros, anos inteiros. A chuva caía em fios como compridas agulhas de vidro que se partiam nos tetos, ou chegavam em ondas transparentes contra as janelas, e cada casa era uma nave que dificilmente chegava ao porto naquele oceano de inverno. (...) Esta chuva fria do sul da América não tem as rajadas impulsivas da chuva quente que cai como um látego e passa deixando o céu azul. Pelo contrário, a chuva austral tem paciência e continua sem fim, caindo do céu cinzento.

Pablo Neruda. Confesso que vivi: memórias. Rio de Janeiro: Difel, 1977. p. 7-8.

(B2.7) Considerando a existência de três tipos básicos de chuvas: de relevo ou orográfica, frontal e convectivas. Então, as chuvas descritas no texto são, respectivamente,

- (A) de relevo e frontal.
- (B) frontal e convectiva.**
- (C) convectiva e de relevo.
- (D) convectiva e de albedo.
- (E) de relevo e equatorial-tropical.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(B2.7)** que avalia o relacionamento do movimento de translação da Terra aos padrões climáticos do planeta.

DISTRATOR A – porque as chuvas de relevo ou orográfica resultam da ascensão do ar, contendo o vapor de água, quando encontra barreiras montanhosas, podendo ocorrer em qualquer latitude. Já as chuvas frontais resultam do encontro de duas massas de ar com características diferentes, sendo chuvas frias e demorada.

GABARITO B – frontal (resultam do encontro de massas de ar frio e massas de ar quente) são mais frequentes em áreas frias e temperadas. Convectiva (formam-se da ascensão vertical do ar contendo o vapor de água. O ar, ao subir, resfria-se, o vapor de água transportado condensa e precipita-se). São comuns nas regiões tropicais e, sobretudo, equatoriais).

DISTRATOR C – frontal e convectiva.

DISTRATOR D – Conectiva e de albedo (medida da capacidade de reflexão de uma superfície).

DISTRATOR E – frontal e convectiva.

QUESTÃO 35

SIMULA+ 2026

(UFU – modificada) A circulação atmosférica é um movimento de escala global, sendo influenciado por vários fenômenos naturais, com destaque para rotação terrestre e desigualdade na distribuição da energia solar.

(B2.7) Então, sobre a circulação atmosférica conclui-se que

- (A) nas latitudes subtropicais, o movimento de subsidência (descida) do ar gera áreas de baixa pressão conhecidas como cinturão de baixa pressão subtropicais, originando grandes desertos.

- (B) os ventos alísios sopram das altas para as baixas pressões e, se deslocam dos trópicos para o Equador, desviando-se para oeste sob efeito da rotação terrestre.
- (C) a brisa marítima ocorre durante o período noturno, quando o ar do oceano, mais aquecido, desloca-se em direção ao continente.
- (D) as monções oceânicas ocorrem no verão porque a água do mar está mais quente, gerando correntes de ventos para o continente.
- (E) as monções podem ser ventos continentais que sopram do oceano para o continente durante o inverno provocando intensas chuvas.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (B2.7) que avalia o relacionamento do movimento de translação da Terra aos padrões climáticos do planeta.

DISTRATOR A – As áreas subtropicais correspondem ao ponto de descida (subsistência) dos ventos contra-alísios. De fato, os alísios sopram dessas áreas para o Equador, mas as áreas de saídas são de alta e não de baixa pressão, que são dispersoras de ventos.

GABARITO B – Os ventos alísios sopram das altas para as baixas pressões e, se deslocam dos trópicos para o Equador, desviando-se para oeste sob efeito da rotação terrestre.

DISTRATOR C – A brisa marítima sopra, durante o período diurno, do oceano para o continente.

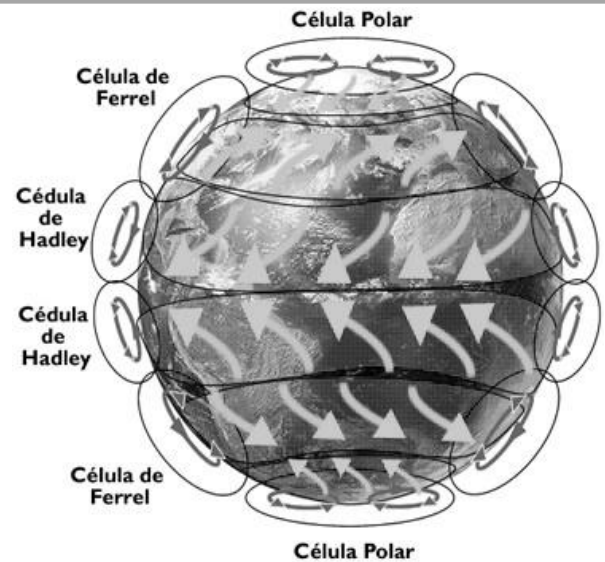
DISTRATOR D – De fato, as monções oceânicas ocorrem no verão. No entanto, a água do mar está mais fria, formando áreas de alta pressão, que são dispersoras de ventos.

DISTRATOR E – As monções continentais, são ventos que sopram no inverno do continente para o oceano. São ventos frios e secos

QUESTÃO 36

SIMULA+ 2026

Circulação geral da atmosfera



Disponível em:

<https://www.preparaenem.com/upload/conteudo/images/esquema>. Acesso em junho de 2026.

(B2.6) A imagem ilustra a ação de elementos naturais no planeta caracterizado pela

- (A) formação de baixa pressão na linha do Equador.
- (B) expansão de brisas geladas em áreas ciclônicas.
- (C) movimentação constante de frentes frias para o Polo Sul.
- (D) ascensão do ar aquecido nas regiões anticiclônicas.
- (E) inversão sazonal de fluxos atmosféricos nas zonas de densas florestas.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (B2.6) que avalia o relacionamento do movimento de rotação da Terra aos fenômenos de circulação geral da atmosfera.

GABARITO A – A formação de baixa pressão na linha do equador ocorre devido ao intenso aquecimento do ar que se expande formando as correntes convectivas. O ar que sobe deixa um vazio que é ocupado pelo ar da superfície (as massas de ar e ventos). então, nas proximidades do equador forma-se a ZCIT (zona de convergência intertropical).

DISTRATOR B – O fenômeno citado é falso uma vez que áreas ciclônicas estão em espaços da superfície terrestre quentes.

DISTRATOR C – Os polos são áreas de alta pressão que são dispersoras de massas de ar e frentes frias. Portanto, não atende ao exigido no questionamento.

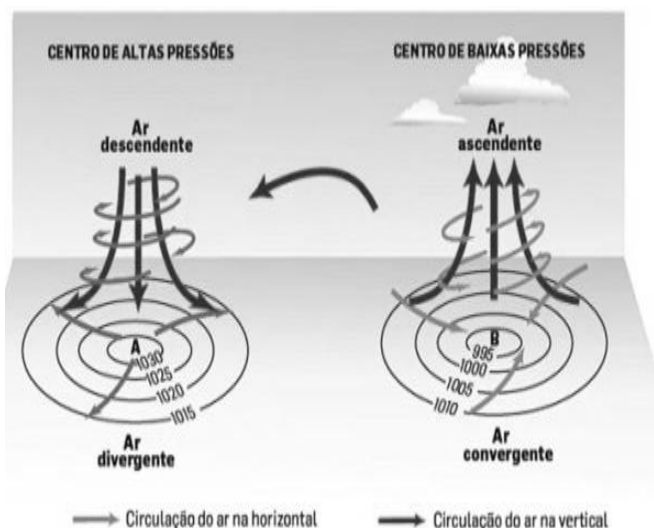
DISTRATOR D – Nas áreas ciclônicas não ar ascensão do ar. Nessas áreas, o ar é sempre frio e descendente, pois trata-se de espaços de alta pressão.

DISTRATOR E – Nas áreas de grandes florestas pode ou não ocorrer inversão do ar, dependendo muito da localização do ambiente florestal.

QUESTÃO 37

SIMULA+ 2026

Circulação de massas de ar e ventos



Disponível em:

<https://i0.wp.com/focogeo.com/wp-content/uploads>. Acesso em junho de 2026.

Massas de ar são grandes porções do ar atmosférico que se individualizam quanto a temperatura, umidade e pressão, possuindo essas características das áreas nas quais se formam.

(B2.7) Considerando o processo de circulação das massas de ar, conclui-se que

- (A) se encaminham para as áreas polares por apresentarem baixa pressão e temperaturas baixas.
- (B) afluem para áreas glaciais por apresentarem alta pressão, o que explica a inexistência de paisagens mediterrâneas nesse continente.
- (C) convergem para as áreas subtropicais por apresentarem alta pressão, o que explica a queda de neve em grande parte do ano nessas regiões.
- (D) divergem das áreas equatoriais por apresentar baixa pressão, o que explica a ocorrência de chuvas intensas na porção central da América do Sul.

- (E) convergem para áreas equatoriais por apresentarem baixa pressão, o que explica a ocorrência de clima equatorial, quente e úmido, ao norte da América do Sul.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(B2.7)** que avalia o relacionamento do movimento de translação da Terra aos padrões climáticos do planeta.

DISTRATOR A – As áreas polares são de alta pressão dispersora de massas de ar e ventos.

DISTRATOR B – As áreas glaciais não são receptoras de massas de ar e, sim, emissoras de massas de ar e ventos.

DISTRATOR C – Os espaços subtropicais são de alta pressão, dispersoras de massas de ar e ventos. Nessas áreas estão os maiores desertos da Terra.

DISTRATOR D – As áreas equatoriais são receptoras de massas de ar e ventos, pois são de baixa pressão.

GABARITO E – As áreas equatoriais são submetidas a intensa insolação gerando um gigantesco espaço geográfico de baixa pressão atraindo as massas de ar e, sobretudo, os ventos alísios.

QUESTÃO 38

SIMULA+ 2026

(ENEM 2021) As canções dos escravos tornaram-se espetáculos em eventos sociais e religiosos organizados pelos senhores e chegaram a ser cantadas e representadas, ao longo do século XIX, de forma estereotipada e depreciativa, pelos *blackfaces* dos Estados Unidos e Cuba, e pelos teatros de revista do Brasil. As canções escravas, sob a forma de *cakewalks* ou lundus, despontavam frequentemente no promissor mercado de partituras musicais, nos salões, nos teatros e até mesmo na nascente indústria fonográfica — mas não necessariamente seus protagonistas negros. O mundo do entretenimento e dos empresários musicais atlânticos produziu atraentes diversões dançantes com base em gêneros e ritmos identificados com a população negra das Américas.

ABREU, M. O legado das canções escravas nos Estados Unidos e no Brasil: diálogos musicais no pós-abolição. Revista Brasileira de História, n. 69, jan.-jun. 2015.

(C3.2.) A absorção de elementos da vivência escrava pela nascente indústria do lazer, como demonstrada no texto, caracteriza-se como

- (A) ação afirmativa.
- (B) missão civilizatória.
- (C) desobediência civil.
- (D) **apropriação cultural.**
- (E) comportamento xenofóbico.

Comentário Pedagógico

Essa questão envolve a habilidade (C3.2) que avalia as representações incidentes sobre as populações indígenas ou negras ao longo do tempo.

O texto de Maria Abreu retrata como manifestações culturais legítimas da população negra escravizada (como o lundu e o *cakewalk*) foram incorporadas pelo mercado de entretenimento e pela nascente indústria fonográfica do século XIX. No entanto, essa absorção ocorreu de forma depreciativa, estereotipada (através de práticas como o *blackface*) e, crucialmente, excluindo os protagonistas negros dos lucros e do reconhecimento.

Esse fenômeno traduz perfeitamente o conceito de apropriação cultural, em que elementos de uma cultura historicamente minoritária ou subordinada são esvaziados de seu sentido original e mercantilizados por um grupo dominante, sem que haja a devida valorização ou protagonismo de quem os criou. Logo o gabarito é a **alternativa D**. As demais alternativas incorrem em erro por trazerem conceitos opostos (como ação afirmativa) ou impertinentes ao contexto de exploração comercial do texto.

QUESTÃO 39

SIMULA+ 2026

(UFPR 2024) “O racismo nunca é um elemento acrescentado ao sabor de uma investigação no seio dos dados culturais de um grupo. A constelação social, o conjunto cultural, são profundamente remodelados pela existência do racismo. Diz-se correntemente que o racismo é uma chaga da humanidade, mas é preciso que não nos contentemos com essa frase. É preciso procurar incansavelmente as repercussões do racismo em todos os níveis de sociabilidade”.

Fanon, F. *Racismo e cultura*. Brasil: Terra sem Amos, 2022. p. 16.

(B5.9) Considerando o fragmento fornecido, é correto afirmar, a respeito do racismo, que

- (A) se trata de um problema importante como objeto sociológico, mas que não pode ser questionado pela Sociologia por se tratar de uma condição natural das relações humanas.
- (B) se trata de situação específica de discriminação de determinados grupos sociais que não podem ser compreendidos como partes integrantes de uma estrutura social mais ampla.
- (C) todas as formas com que ele se manifesta têm uma origem social determinada, as quais, por serem originárias de grupos sociais específicos, não possuem uma dimensão social estruturante.
- (D) é epistemologicamente incoerente assumir a perspectiva de que todo racismo é estrutural, pois as sociedades humanas estão, por sua própria natureza, organizadas em torno da premissa da democracia racial.
- (E) **não se trata de componente resultante das análises sobre as desigualdades sociais, culturais ou de classe, mas de fator determinante da estrutura social que institui um modo de hierarquizar diferentes formas de sociabilidade.**

Comentário Pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (B5.9) que avalia o relacionamento dos aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados da escravidão no Brasil.

O fragmento de Frantz Fanon defende que o racismo não é um mero detalhe cosmético ou uma “chaga isolada” na sociedade, mas sim um fator estrutural que remodela profundamente o conjunto cultural e todos os níveis de sociabilidade. A **Alternativa E** está correta porque sintetiza o pensamento sociológico crítico e a tese de Fanon: o racismo atua como um **fator determinante da estrutura social**, responsável por criar e institucionalizar hierarquias nas relações humanas. Não se trata de uma consequência secundária das classes sociais, mas de uma engrenagem que define posições. As alternativas A, B, C e D minimizam o papel do racismo, chamando-o de “condição natural” (A) ou negando seu caráter

estrutural/estruturante (B, C, D), o que contradiz o texto e a sociologia contemporânea.

CIÊNCIAS HUMANAS

Bloco 02 - Questões 40 a 52

QUESTÃO 40

SIMULA+ 2026

Sócrates acreditava que o conhecimento verdadeiro não poderia ser simplesmente transmitido de forma passiva, mas deveria ser construído pelo próprio indivíduo por meio do diálogo, da reflexão crítica e do questionamento constante. Diferentemente dos sofistas, que valorizavam a retórica e a persuasão, Sócrates defendia a busca racional da verdade e considerava o autoconhecimento um elemento essencial para a formação humana e para a vida em sociedade.

Seu método filosófico, conhecido como maiêutica, consistia em conduzir os interlocutores a refletirem sobre suas próprias ideias, levando-os a reconhecer contradições, dúvidas e limitações em seus pensamentos. A partir desse processo, o indivíduo poderia desenvolver conhecimentos mais sólidos e conscientes. A famosa expressão “conhece-te a ti mesmo”, associada ao pensamento socrático, reforça a importância da reflexão interior e da consciência crítica.

Assim, a filosofia socrática exerceu grande influência sobre o pensamento ocidental ao valorizar o diálogo, a racionalidade e a construção coletiva do conhecimento como caminhos fundamentais para a compreensão da verdade e para o exercício da cidadania.

PLATÃO. Apologia de Sócrates. São Paulo: Martin Claret, 2012.

(B1.6) Nesse contexto, o método socrático tinha como principal objetivo:

- (A) substituir o pensamento racional pela retórica política.
- (B) impor verdades absolutas aos cidadãos atenienses.
- (C) **estimular a reflexão e a construção racional do conhecimento.**
- (D) defender explicações mitológicas para os problemas humanos.
- (E) valorizar apenas os conhecimentos transmitidos pelos sofistas naturalistas.

Comentário Pedagógico:

Essa questão está relacionada a habilidade **(B1.6)** que avalia a compreensão dos usos de documentos e registros gráficos/iconográficos.

O texto explicita que, para Sócrates, o conhecimento verdadeiro não é transmitido de forma passiva, mas deve ser “*construído pelo próprio indivíduo por meio do diálogo, da reflexão crítica e do questionamento constante*”. O método da maiêutica funcionava justamente como um parto de ideias, em que o filósofo, por meio de perguntas, purificava os preconceitos do interlocutor (ironia) para que este pudesse, autonomamente, gerar e *estimular a reflexão e a construção racional do conhecimento*. Logo o gabarito é a **alternativa C**.

DISTRATOR A – O texto afirma exatamente o contrário: quem valorizava a retórica e a persuasão eram os *sofistas*. Sócrates defendia a *busca racional da verdade*, combatendo o uso da retórica vazia que visava apenas o convencimento na arena política.

DISTRATOR B – A postura socrática partia do princípio do reconhecimento da própria ignorância (“*Só sei que nada sei*”). O método dialogado era uma construção conjunta e horizontal, o oposto de uma imposição dogmática ou autoritária de verdades absolutas.

DISTRATOR D – O nascimento da filosofia na Grécia (a passagem do *Mythos* ao *Logos*) marca justamente o esforço de superar as explicações mitológicas e cosmológicas tradicionais, substituindo-as pela investigação racional, lógica e antropológica.

DISTRATOR E – Além de Sócrates criticar a postura mercantilista e persuasiva dos sofistas, o termo “sofistas naturalistas” mistura erroneamente os filósofos Pré-Socráticos (focados na *physis/natureza*) com os Sofistas (focados na linguagem, política e comportamento humano na pólis).

QUESTÃO 41

SIMULA+ 2026

Para Platão, a realidade está dividida em dois planos distintos: o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível corresponde à realidade percebida pelos sentidos, sendo caracterizado pela imperfeição, pela instabilidade e pela constante mudança. Nesse plano, tudo é

passageiro e sujeito à transformação, o que impede que os seres humanos alcancem um conhecimento totalmente verdadeiro apenas por meio da experiência sensorial.

Em contrapartida, o mundo inteligível é considerado por Platão como o espaço das Ideias ou Formas perfeitas, eternas e imutáveis. Nesse mundo encontram-se os modelos perfeitos de todas as coisas existentes na realidade material. Assim, enquanto os objetos do mundo sensível são apenas cópias imperfeitas, as Ideias representam a verdadeira essência da realidade. Para o filósofo, somente por meio da razão e da reflexão filosófica o ser humano pode atingir o conhecimento verdadeiro e compreender a essência das coisas.

Essa concepção é exemplificada na famosa Alegoria da Caverna, apresentada na obra *A República*, na qual Platão demonstra que muitos indivíduos vivem presos às aparências e às ilusões do mundo sensível, sem perceber a existência de uma verdade superior. Desse modo, a filosofia platônica valoriza o conhecimento racional como caminho para alcançar a verdade, a justiça e a compreensão da realidade.

PLATÃO. *A República*. São Paulo: Martin Claret, 2012.

(B1.6) A teoria platônica das Ideias defendia que

- (A) o conhecimento verdadeiro é alcançado pela razão.
- (B) a realidade material é superior ao pensamento racional.
- (C) não existe diferença entre aparência e essência.
- (D) os sentidos produzem conhecimentos perfeitos e imutáveis.
- (E) a verdade depende exclusivamente das opiniões individuais.

Comentário pedagógico:

Essa questão está relacionada a habilidade **(B1.6)** que avalia a compreensão dos usos de documentos e registros gráficos/iconográficos.

O texto explica claramente o dualismo platônico, apontando que o mundo sensível (percebido pelos sentidos) é instável e imperfeito, o que *“impede que os seres humanos alcancem um conhecimento totalmente verdadeiro apenas por meio da experiência sensorial”*. Em contrapartida, no mundo inteligível reside a verdadeira essência das

coisas (as Ideias). O fragmento conclui explicitamente a tese do autor: *“Para o filósofo, somente por meio da razão e da reflexão filosófica o ser humano pode atingir o conhecimento verdadeiro e compreender a essência das coisas”*. Desta forma, o gabarito é a **alternativa A**.

DISTRATOR B – Platão defende o oposto (Idealismo): o mundo material/sensível é secundário, degenerado e subordinado ao mundo das Ideias (pensamento racional), que é eterno e perfeito.

DISTRATOR C – A base de toda a filosofia de Platão é justamente a separação radical entre a aparência (mundo sensível/cópias imperfeitas) e a essência (mundo inteligível/modelos perfeitos).

DISTRATOR D – Segundo o texto, o plano sensível é caracterizado pela *“imperfeição, pela instabilidade e pela constante mudança”*. Os sentidos, portanto, são enganosos e incapazes de produzir conceitos imutáveis.

DISTRATOR E – Ao combater o relativismo dos sofistas, Platão defendia que a verdade é universal, objetiva e reside no mundo inteligível. A mera opinião individual (*doxa*) está ligada às ilusões da caverna (mundo sensível) e não constitui a verdade.

QUESTÃO 42

SIMULA+ 2026

Observe as imagens de atividades e de objetos produzidos pelos antigos egípcios, entre 2000 e 1000 a. C.



Tumba de Nakt, XVIIIª Dinastia, Tebas. Autor desconhecido.

Disponível em: <http://oridesmjr.blogspot.com/2015/07/o-trabalho-dos-camponeses-no-egito.html>. Acesso em junho de 2026.

(A1.5) A partir da análise das imagens, podemos afirmar que

- (A) destacam a atividade sacerdotal.
- (B) denunciam a submissão dos camponeses.
- (C) **apresentam diversas atividades profissionais.**
- (D) representam cenas da vida religiosa dos egípcios.
- (E) a agricultura e o pastoreio foram substituídos pelo artesanato.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (A1.5) que reconhece as fontes históricas relativas às sociedades antigas na África, no Oriente Médio ou nas Américas. Essa habilidade também possibilita avaliar a capacidade do estudante de interpretar fontes históricas iconográficas (imagens) e associá-las ao cotidiano e à organização social do Antigo Egito. A pintura do Reino Novo (como as encontradas na Tumba de Nakht, da XVIIIª Dinastia) é famosa por registrar detalhadamente o cotidiano, a economia e os modos de vida daquela sociedade. Desta forma, os estudantes que assinalaram a alternativa C, o gabarito, compreenderam que os afrescos das tumbas egípcias, especialmente de funcionários do Estado como Nakht (que era astrônomo e escriba), costumavam registrar trabalhadores em ação: camponeses colhendo trigo, arando a terra, pisando uvas para fazer vinho, pescando, caçando aves ou artesãos fabricando objetos. O objetivo dessas pinturas era garantir magicamente que o falecido continuasse a usufruir dos frutos desse trabalho na vida após a morte, deixando um rico registro visual da pluralidade profissional do Egito.

DISTRATOR A – O foco das imagens descritas é o trabalhador comum (camponeses, artesãos). Os sacerdotes tinham outra iconografia clássica, geralmente associada a templos, vestes de pele de leopardo e ritos sagrados.

DISTRATOR B – Apesar de a sociedade egípcia ser hierarquizada e o campesinato ser obrigado a pagar pesados tributos ao Faraó, a arte egípcia da época não tinha um caráter de "denúncia social" ou protesto político no sentido moderno. As cenas visavam retratar a ordem e a harmonia (*Ma'at*) do cotidiano idealizado.

DISTRATOR D – Embora a arte egípcia estivesse inserida em um contexto funerário (religioso), as

cenas específicas mencionadas no link/enunciado tratam do trabalho civil e camponês, e não de rituais de adoração aos deuses ou mumificação.

DISTRATOR E – A agricultura de regadio (dependente das cheias do Rio Nilo) e o pastoreio continuaram sendo a base econômica absoluta do Egito por toda a sua história antiga. O artesanato coexistia com essas atividades, jamais as substituindo.

QUESTÃO 43

SIMULA+ 2026

Sexto rei sumério (governante entre os séculos XVIII e XVII a.C.) e nascido em Babel, "Khammurabi" (pronúncia em babilônio) foi fundador do Império Babilônico (correspondente ao atual Iraque), unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hamurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico tido como o mais remoto já descoberto: O Código de Hamurabi. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos.

Disponível em: www.direitoshumanos.usp.br. Acesso em: 12 fev. 2013 (adaptado)

(A1.6) Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no Código citado tinham o sentido de

- (A) assegurar garantias individuais aos cidadãos livres.
- (B) **tipificar regras referentes aos atos dignos de punição.**
- (C) conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra.
- (D) promover distribuição de terras aos desempregados urbanos.
- (E) conferir prerrogativas políticas aos descendentes de estrangeiros.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (A1.6) que identifica características das tradições orais ou escritas de registro da história de diferentes sociedades.

O Código de Hamurabi é historicamente reconhecido como uma das primeiras compilações de leis escritas da humanidade, baseado

amplamente na *Lei de Talião* ("olho por olho, dente por dente"). O objetivo central desse conjunto de leis escritas na pedra (estela) era estabelecer publicamente os crimes e tipificar as punições de forma proporcional e correspondente ao delito cometido, regulando a convivência social, os contratos e os crimes na Mesopotâmia antiga. Logo, o gabarito é a **alternativa B**.

DISTRATOR A – O conceito de “garantias individuais” ou “direitos fundamentais” é uma construção da modernidade (Iluminismo, Revoluções Liberais). O Código de Hamurabi não protegia o indivíduo contra o Estado, mas sim impunha a autoridade soberana e a punição.

DISTRATOR C – Os prisioneiros de guerra na Mesopotâmia eram comumente escravizados. O código fixava punições e regras rígidas, não havendo uma política de “indulto” (perdão e/ou liberação institucionalizada) como foco de sua legislação.

DISTRATOR D – O conceito de “desempregados urbanos” e políticas públicas de reforma agrária para assistência social não se aplicam à economia palaciana e de subsistência dependente do regime de servidão coletiva da Babilônia.

DISTRATOR E – As sociedades mesopotâmicas eram profundamente estratificadas (compostas por elites aristocráticas, homens livres e escravos). Estrangeiros ou conquistados não recebiam direitos políticos ou privilégios (prerrogativas); pelo contrário, ocupavam posições subalternas na pirâmide social.

QUESTÃO 44

SIMULA+ 2026

O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios: as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo.

(B3.1) O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois

(A) representava para as populações do alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos.

(B) significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições.

(C) significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos.

(D) significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas, construindo templos.

(E) representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalharem em obras públicas, que engrandeceram o próprio Egito.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(B3.1)** que compreende a produção de significados próprios da cultura material ou da tradição oral das sociedades antigas na África, no Oriente Médio ou nas Américas.

Na Antiguidade Oriental, a construção de monumentos de proporções colossais (como as pirâmides de Gizé e os templos ao longo do Nilo) funcionava como uma expressão material do poder teocrático absoluto do Faraó. Embora o regime de trabalho principal no Egito fosse a servidão coletiva (camponeses livres que pagavam tributos ao Estado na forma de trabalho durante as cheias do Nilo), a mobilização forçada, o controle de grandes massas populacionais e a utilização de prisioneiros de guerra escravizados eram demonstrações diretas da autoridade e da capacidade de coerção que o governante exercia sobre a sociedade e os povos conquistados. Logo, a **alternativa C** é o gabarito.

DISTRATOR A – O deslocamento de trabalhadores para as obras públicas não ocorria como uma busca espontânea por emprego ou por migração voluntária de mercado de trabalho, mas sim por meio do recrutamento obrigatório e controlado rigidamente pelo Estado faraônico.

DISTRATOR B – Trata-se de um anacronismo projetar uma mentalidade de contestação ou revolta social generalizada com base na "condenação do luxo e da superstição" na sociedade egípcia antiga. A população, em sua maioria, compartilhava da cosmovisão teocrática e

via a preservação do Faraó e o culto aos deuses como necessários para a própria manutenção da ordem cósmica e da fertilidade da terra (conceito de *Ma'at*).

DISTRATOR D – A construção dessas obras monumentais demandava gastos imensos e a mobilização de recursos gigantescos do tesouro real, gerando grande desgaste econômico, e não a "solução" para crises. O objetivo não era de ordem financeira, mas de ordem espiritual, de prestígio e de afirmação de poder político.

DISTRATOR E – O erro está no termo "desocupados". A massa de trabalhadores que erguia os monumentos não era composta por marginais ou desocupados urbanos, mas majoritariamente por camponeses (felares) produtivos que eram convocados para as obras públicas nos períodos em que o Rio Nilo transbordava e impedia as atividades agrícolas.

QUESTÃO 45 SIMULA+ 2026

(ENEM – modificada) Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 2025, duas de cada três pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto.

(C2.4) Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria

- (A) captar águas pluviais.
- (B) ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios.
- (C) explorar mais intensamente leitos de água de subsolo.
- (D) importar água doce de outros espaços geográficos.
- (E) desenvolver meios técnicos que possibilite a reutilização da água.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(C2.4)** que discute os impactos ambientais das formas de produção, circulação ou consumo de mercadorias.

DISTRATOR A – A questão é FALSA, pois existem vários locais da Terra que as chuvas são escassas e outros que não chove, inviabilizando, desta forma, a oferta.

DISTRATOR B – A questão é FALSA, pois transpor água entre bacias hidrográficas não é a melhor alternativa global, devido aos altos impactos ambientais e custos de infraestrutura. Embora a captação em outros rios funcione localmente. A disponibilidade global exige soluções focadas em eficiência, conservação e novas fontes.

DISTRATOR C – A questão também é FALSA, como sugere uma alternativa global, então explorar leitos de água subterrânea (aquíferos) não seria viável, pois a água de subsolo encontra-se mal distribuída, além de exigir o emprego de bastante capital financeiro e tecnológico, além observar uma gestão sustentável para evitar crises ambientais.

DISTRATOR D – A questão também é FALSA, pois importar água doce de outros espaços geográficos não é uma alternativa adequada ou viável para prevenir a escassez global. Embora pareça uma solução direta, a transferência de água em longa escala enfrenta barreiras técnicas, econômicas e ambientais insustentáveis.

GABARITO E – a reutilização da água por meio de tratamento avançado é a solução global mais viável para evitar a crise hídrica. Essa prática transforma efluentes descartados em fontes seguras para consumo, indústria e agricultura, reduzindo a pressão sobre os mananciais naturais.

QUESTÃO 46 SIMULA+ 2026

No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação social. Muitas pessoas, que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes, são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados.

RÉMOND, R. *O século XIX*. São Paulo: Cultrix, 1989 (adaptado).

(C6.20) Uma consequência geográfica do processo socioespacial descrito no texto é a

- (A) criação de condomínios fechados de moradia.
- (B) decadência das áreas centrais de comércio popular.
- (C) aceleração do processo conhecido como cercamento.
- (D) ampliação do tempo de deslocamento diário da população.

(E) contenção da ocupação de espaços sem infraestrutura satisfatória.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (C6.20) que avalia as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino-americanas relacionadas às condições de vida ou de trabalho da população.

O texto de René Rémond descreve o processo de segregação socioespacial urbana decorrente da valorização do solo central (especulação imobiliária). À medida que a população de menor renda é “rejeitada para a periferia” e para os bairros mais afastados — enquanto os empregos, serviços e infraestrutura tendem a permanecer concentrados nas áreas centrais —, gera-se a necessidade de grandes deslocamentos diários (movimento pendular). Consequentemente, há uma ampliação do tempo que o trabalhador gasta para se deslocar diariamente entre a sua moradia periférica e o seu local de trabalho. Assim, a alternativa D é o gabarito.

DISTRATOR A – Embora os condomínios fechados sejam uma marca da segregação urbana contemporânea (autossegregação das classes altas), o texto trata especificamente da *rejeição forçada* das populações de baixa renda para as periferias por falta de condições financeiras (“não têm meios de pagar os altos aluguéis”).

DISTRATOR B – O encarecimento da região central mencionado no texto muitas vezes estimula ou convive com o comércio popular devido ao intenso fluxo de trabalhadores que circulam por essas áreas centrais todos os dias.

DISTRATOR C – O processo de “cercamento” (*enclosures*) é um fenômeno predominantemente rural, ocorrido na transição do feudalismo para o capitalismo (especialmente na Inglaterra), que expulsou os camponeses do campo para as cidades. A questão trata do espaço estritamente urbano.

DISTRATOR E – O efeito é exatamente o oposto: a rejeição das populações mais pobres para as periferias distantes acaba gerando a *expansão* (e não a contenção) de ocupações periféricas informais, muitas vezes desprovidas de saneamento básico, asfalto, transporte de qualidade e serviços essenciais.

Nos séculos XV e XVI, algumas regiões da Europa ocidental viveram um grande movimento cultural conhecido como Renascimento. A esse respeito, analise os itens abaixo:

- I- De uma maneira geral, os historiadores relacionam o Renascimento às novas condições socioeconômicas da Europa, produzidas em um período de transição do Feudalismo para o Capitalismo.
- II- O termo humanismo designava, no Renascimento, o movimento intelectual que procurava analisar criticamente as condições sociais em que os homens viviam, a partir de uma visão que se contrapunha àquela que predominava no Feudalismo.
- III- O surgimento do Renascimento na Itália relacionava-se às condições favoráveis, possibilitadas pelo desenvolvimento das repúblicas italianas enriquecidas com o comércio de especiarias orientais.
- IV- Na ciência, a busca do conhecimento empírico conduziu ao desenvolvimento do método experimental, base da ciência moderna.
- V- Um dos traços característicos do Renascimento foi a exaltação dos valores culturais sistematizados por Tomás de Aquino, na obra A Cidade dos Homens.

(C6.15) Está(ão) correta(s)

- (A) apenas II e IV.
- (B) apenas III e V.
- (C) apenas I, II e V
- (D) apenas I, II e III.
- (E) apenas I, II, III e IV.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (C6.15) que explica as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo.

GABARITO: (E).

I - Verdadeiro: O Renascimento está relacionado ao desenvolvimento do comércio e a formação de uma camada burguesa, que possuía novos valores.

II - Verdadeiro: Eventualmente usado como sinônimo de Renascimento, o Humanismo valorizava o homem como realizador e transformador.

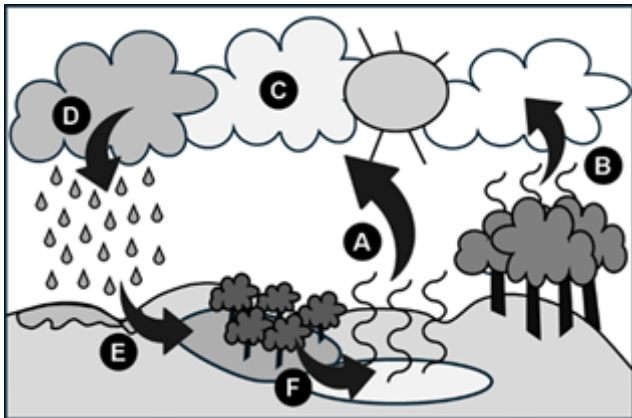
III - Verdadeiro: No final da Idade Média, os mercadores italianos enriqueceram com o comércio de especiarias através do Mediterrâneo.

IV - Verdadeiro: Ao contrário do que muito se imagina, o Renascimento não ficou restrito ao campo das artes.

V - Falso: Apesar do nome da obra destacar os homens, o pensador citado é um religioso medieval que valoriza o homem, mas o submete a Deus.

QUESTÃO 48**SIMULA+ 2026**

(UFAM PSC 2 etapa 2024) O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento contínuo da água presente nos oceanos, nos continentes (superfície, solo e rocha) e na atmosfera, como mostra a figura a seguir:



adaptado de:

[//timbarrageography.weebly.com/the-water-cycle.html](http://timbarrageography.weebly.com/the-water-cycle.html)

(B2.15) Os processos representados pelas letras A, B, C, D, E, F, envolvidos diretamente no ciclo da água, são, respectivamente,

- (A) **evaporação – transpiração – condensação – precipitação – escoamento – infiltração.**
- (B) transpiração – evaporação – condensação – precipitação – infiltração – escoamento.
- (C) evaporação – transpiração – precipitação – condensação – infiltração – escoamento.
- (D) evaporação – transpiração – condensação – infiltração – precipitação – escoamento.
- (E) transpiração – evaporação – condensação – precipitação – escoamento – infiltração.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (B2.15) que relaciona padrões climáticos a tipos de solo, relevo ou formações vegetais.

GABARITO: (A)

(A) – VERDADEIRA – evaporação – transpiração – condensação – precipitação – escoamento – infiltração.

FIGURA A - Evaporação – processo através do a água se transfere da superfície para a atmosfera na forma de vapor.

FIGURA B - Transpiração – a transpiração processo pelo qual organismos vivos eliminam água para o ambiente na forma de vapor.

FIGURA C - Condensação – mudança do estado gasoso (ou vapor) para o estado líquido.

FIGURA D - Precipitação – corresponde às diferentes maneiras através das quais a água, após condensar na atmosfera retorna à superfície.

FIGURA E - Escoamento – processo no qual a água das chuvas flui sobre a superfície terrestre por ação da gravidade.

FIGURA F - Infiltração – penetração gradual da água através de uma superfície ou material poroso.

QUESTÃO 49**SIMULA+ 2026**

(ENEM) A falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida.

(C2.4) Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando:

- (A) a qualidade da água disponível, apenas no subsolo terrestre.
- (B) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos.
- (C) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta.
- (D) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no Planeta.
- (E) **a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações.**

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade (C2.4) que discute os impactos ambientais das formas de produção, circulação ou consumo de mercadorias.

DISTRATOR A – As atividades humanas interferem na qualidade da água tanto na superfície quanto no subsolo.

DISTRATOR B – As atividades humanas interferem na qualidade da água tanto na superfície quanto no subsolo.

DISTRATOR C – As atividades humanas podem alterar a quantidade de água potável disponível, mas não a quantidade de água total.

DISTRATOR D – As atividades humanas podem alterar o regime de chuvas. No entanto, não alteram a quantidade total existente.

GABARITO E – A qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações.

QUESTÃO 50

SIMULA+ 2026



Disponível em: <https://blogger.googleusercontent.com/img/>.
Acesso em junho de 2026.

(C2.7) A análise do gráfico permite concluir que

- (A) a crise em torno da água potável pode ser explicada pela sua baixa incidência no subsolo.
- (B) a crise dos recursos hídricos observada no planeta tem na sua baixa ocorrência a única explicação.
- (C) a baixa qualidade de toda água subterrânea explica o descarte das águas dos lençóis freáticos.
- (D) a existência de pequena quantidade de água doce e o uso inadequado pode acarretar o esgotamento da água potável no planeta.
- (E) a água potável e as técnicas de produção, uso e consumo ocupam prioritariamente o centro das discussões da crise dos recursos energéticos do planeta.

Comentário pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(C2.7)** que discute pressões sobre os ambientes físico-naturais de países ou grupos de países do mundo.

Alternativa correta (D)**Análise dos Distratores:**

DISTRATOR A – A crise da água potável ocorre justamente pelo contrário: há uma enorme incidência de água doce no subsolo (cerca de 99% de toda a água doce líquida do planeta). A crise decorre da má gestão, poluição, desperdício e distribuição desigual, além do esgotamento e contaminação das fontes superficiais.

DISTRATOR B – A escassez não é causada apenas pela falta ou baixa ocorrência de chuvas. Trata-se de um problema complexo impulsionado pelo desperdício, má gestão, crescimento populacional desordenado, poluição dos mananciais e degradação ambiental.

DISTRATOR C – A água subterrânea, em seu estado natural, é frequentemente de excelente qualidade – sendo a principal fonte de água mineral engarrafada. O descarte de águas de lençóis freáticos (ou rebaixamento) geralmente ocorre por motivos operacionais ou de engenharia, e não por má qualidade intrínseca.

GABARITO D – A existência de pequena quantidade de água doce e o uso inadequado pode acarretar o esgotamento da água potável no planeta.

DISTRATOR E – As discussões globais priorizam os recursos energéticos, enquanto as discussões globais sobre água potável ocupam posição secundária.

QUESTÃO 51

SIMULA+ 2026

(FUVEST 2022) “A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita de vários modos: discriminação composta, cargas múltiplas ou como dupla ou tripla discriminação. A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades

básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras”.

CRENSHAW, Kimberlé W. “Documento para o Encontro de Especialistas em Aspectos da Discriminação Racial Relativos ao Gênero”. *Estudos Feministas*, ano 10, nº 1/2002.

BRASIL

A inserção da população negra e o mercado de trabalho



DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), 2021. Adaptado.

(C6.9) O texto da professora e jurista estadunidense Kimberlé Crenshaw define o conceito de interseccionalidade para o estudo das múltiplas discriminações. A partir dessa definição, é possível dizer que os dados do Dieese sobre o mercado de trabalho brasileiro em 2021 indicam que

- (A) a interseccionalidade de discriminações atinge de maneira igual mulheres brancas e negras pertencentes às classes trabalhadoras.
- (B) a interseccionalidade de discriminações de gênero, de raça e de classe faz com que homens negros sejam o grupo social mais vulnerável.
- (C) as discriminações de raça e gênero não se relacionam; assim, mulheres negras e homens negros sofrem as mesmas discriminações no mercado de trabalho.
- (D) a interseccionalidade de discriminações de gênero e raça explica o fato de as mulheres negras ocuparem as posições menos valorizadas e mais mal pagas no mercado de trabalho.
- (E) as situações de gênero e de raça não têm impacto no mercado de trabalho.

Trabalhadores e trabalhadoras são discriminados igualmente em virtude da desigualdade de classe social.

Comentário Pedagógico:

Essa questão envolve a habilidade **(C6.9)** que avalia aspectos que influenciam a produção das desigualdades regionais e sociais.

O texto introduz o conceito fundamental de interseccionalidade, cunhado por Kimberlé Crenshaw, explicando que os eixos de subordinação (como gênero, raça e classe) não operam isoladamente, mas se cruzam, gerando desigualdades dinâmicas e estruturais que afetam posições relativas na sociedade.

Ao aplicar essa teoria ao mercado de trabalho brasileiro de 2021 (citado pelos dados do DIEESE), conclui-se acertadamente na **Alternativa D** que a sobreposição das discriminações de gênero (ser mulher) e de raça (ser negra) explica o fato estatístico de as mulheres negras ocuparem a base da pirâmide socioeconômica, enfrentando as posições menos valorizadas e os menores salários. As demais alternativas erram ao sugerir que o impacto atinge a todos igualmente (A, E) ou ao ignorar o cruzamento específico que vulnerabiliza a mulher negra em relação aos homens (B, C).

QUESTÃO 52

SIMULA+ 2026

(ENEM 2024) O Black Lives Matter vai para além do nacionalismo estreito que pode prevalecer no seio das comunidades negras, que se limita a apelar aos negros a amar os negros, viver como os negros e comprar produtos dos negros, e mantém à frente do movimento homens negros heterossexuais. Black Lives Matter estima as vidas dos negros e negras homossexuais e transexuais, pessoas incapacitadas, negros sem documentos ou com antecedentes criminais, mulheres e as vidas de todos os negros de todo o espectro de gêneros.

LA BOTZ, D. O movimento Black Lives Matter organiza-se e procura definir-se politicamente. Disponível em: www.ufes.br. Acesso em: 4 out. 2021 (adaptado).

(C5.27) A reivindicação do movimento norte-americano apresentada no texto consiste na necessidade de

- (A) manter a conquista de direitos sociais.
- (B) integrar a diversidade do grupo identitário.
- (C) priorizar a preservação de culturas africanas.

- (D) defender a adoção de valores supremacistas.
- (E) permitir a permanência do modelo androcêntrico.

Comentário Pedagógico

Essa questão envolve a habilidade (C5.27) que discute as diversidades identitárias e seus significados históricos no início do século XXI, sob uma perspectiva que contemple os direitos humanos.

O texto aborda o movimento *Black Lives Matter* (Vidas Negras Importam) sob uma perspectiva interna de pluralidade. O autor explica que o movimento supera um “nacionalismo estreito” que historicamente priorizava a liderança de homens negros heterossexuais para acolher e estimular as vidas de negros de todo o espectro, incluindo homossexuais, transexuais, mulheres, pessoas com deficiência e imigrantes sem documentos.

Portanto, a reivindicação apresentada foca na necessidade de integrar a diversidade do grupo identitário (**Alternativa B**), reconhecendo que a comunidade negra não é homogênea. Rejeita-se a manutenção de um modelo androcêntrico (focado no homem) ou supremacista, validando a pluralidade interna do movimento.